燕山大學
YANSHAN UNIVERSITY

硕 士 学 位 论 文

MASTER′S DISSERTATION

论文题目 基于拟 Legendre 多项式求解三类分数阶微分方程数值解

作者姓名 孙艳楠

学科专业 计算数学

指导教师 徐玉民教授 陈一鸣教授

2014 年 12 月

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中图分类号：O241　　学校代码：10216
UDC：510　　密级：公开

理学硕士学位论文

基于拟 Legendre 多项式求解三类分数阶微分方程数值解

硕 士 研 究 生：孙艳楠
导　　师：徐玉民教授 陈一鸣教授
申 请 学 位：理学硕士
学 科 专 业：计算数学
所 在 单 位：理学院
答 辩 日 期：2014 年 12 月
授予学位单位：燕山大学

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

A Dissertation in Computational Mathematics

THE RESEARCH OF NUMERICAL SOLUTIONS FOR THREE KINDS OF FRACTIONAL ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS BASED ON FRACTIONAL ORDER LEGENDRE POLYNOMIAL

by Sun Yannan

Supervisor: Professor Xu Yumin, Chen Yiming

Yanshan University

December, 2014

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

燕山大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《基于拟 Legendre 多项式求解三类分数阶微分方程数值解》，是本人在导师指导下，在燕山大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签字：　　日期：　　年　月　日

燕山大学硕士学位论文使用授权书

《基于拟 Legendre 多项式求解三类分数阶微分方程数值解》系本人在燕山大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归燕山大学所有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解燕山大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权燕山大学，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。

保密□，在　　年解密后适用本授权书。

本学位论文属于

不保密□。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：　　日期：　　年　月　日

导师签名：　　日期：　　年　月　日

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

摘　要

论文以移位的 Legendre 多项式为基础，构造了一类阶数随所求函数的微分阶数而变化的拟 Legendre 多项式，来求解三类分数阶微分方程数值解。

首先，论文介绍了数值计算方法的研究对象和特点；数值计算方法在分数阶微积分应用中的现状；以及正交函数的研究背景和意义；然后给出了论文所需要的一些基础知识。

其次，在移位的 Legendre 多项式的基础上，构造了拟 Legendre 多项式，这些拟 Legendre 多项式的阶数 $i\alpha$ 中的 α 是随未知函数所求微分阶数的变化而变化的。运用拟 Legendre 多项式对一类分数阶微分方程的数值算法进行研究，结合分数阶积分性质和拟 Legendre 多项式的正交性，对其积分算子矩阵和乘积算子矩阵进行推导，结合算子矩阵和函数逼近的思想将原分数阶微分方程转化为易于求解的代数方程组形式，进而达到求解的目的。

然后，针对分数阶的偏微分方程利用拟 Legendre 多项式对其数值解进行研究，基于 Caputo 意义下的分数阶算子，推导拟 Legendre 多项式的微分算子矩阵，同时结合 Tau 方法，将二维的分数阶偏微分方程简化为利于编程求解的线性方程组，并给出数值算例来证明算法的有效性。

最后，将拟 Legendre 多项式的区间由 $[0,1]$ 扩充到更大的区间 $[0,h]$，称扩充后的拟多项式为广义的拟 Legendre 多项式。利用广义的拟 Legendre 多项式来求解定义在任意区间上的任意分数阶的变系数偏微分方程数值解，还给出算法的误差分析及数值算例。

关键词：分数阶微分方程；算子矩阵；拟勒让德多项式；数值解；误差分析

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Abstract

In this paper, a general formulation for the fractional-order Legendre functions is constructed to obtain the numerical solutions of three kinds of fractional-order differential equations. Fractional-order Legendre Functions whose order is the same to the order of the fractional differential is used to approximation the unknown function.

Firstly, this paper introduces the research objects and the characteristics of numerical method, as well as the application status of numerical calculation method in fractional order calculus, and the historical background and current research status of orthogonal function. And then we give some basic knowledge.

Secondly, in this study, a general formulation for the fractional-order Legendre functions is constructed to obtain the solution of fractional-order differential equations. Fractional-order Legendre Functions whose order α is the same to γ the order of the fractional differential is used to approximation the unknown function. Also general formulations for Fractional-order Legendre Functions fractional integral operational and product matrices are driven based on the characteristic of fractional order calculus and the orthogonality of Fractional-order Legendre Functions. These matrices together with the operator matrices and function approximation ideas are utilized to reduce the solution of this problem to the solution of a system of algebraic equations. Therefore, we achieve the purpose of solving.

Thirdly, the numerical solutions of fractional partial differential equations are obtained by using fractional-order Legendre functions. The main characteristic behind this approach is that generalize the new orthogonal functions based on shifted Legendre polynomials to the fractional calculus. Also the Fractional-order Legendre Functions fractional differential operational matrix is driven. Then the matrix with the Tau method is used to transform the solution of this problem to the solution of a system of liner algebraic equations. Numerical examples will be used to demonstrate the good accuracy of this algorithm.

Finally, a general formulation for the generalized fractional-order Legendre functions is constructed to obtain the numerical solution of fractional partial differential equations

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

with variable coefficients. The special feature of the proposed approach is that we define generalized fractional order Legendre functions over $[0,h]$ based on fractional-order Legendre functions. We use these functions to approximate the unknown function on the arbitrary interval. The error analysis shows that the algorithm is convergent. The method is tested on examples. The results show that the generalized fractional-order Legendre functions yields better results.

Keywords: fractional differential equations; operational matrix; fractional order Legendre polynomials; numerical solution; error analysis

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目　录

摘　要 I
Abstract II
目　录 V
第 1 章 绪　论 1
1.1 数值计算方法的研究对象和特点 1
1.2 数值计算方法的研究现状 2
1.3 正交函数与函数逼近的研究背景和意义 3
1.4 课题提出背景及研究意义 5
第 2 章 基础知识 7
2.1 Legendre 多项式定义和性质 7
2.2 移位 Legendre 多项式定义和性质 9
2.3 拟 Legendre 多项式定义和性质 9
2.4 分数阶微分积分的基础知识 11
2.4.1 Riemann-Liouville 分数阶微分和积分定义 11
2.4.2 Caputo 分数阶微分定义 14
2.4.3 Grünwald-Letnikov 分数阶微分定义 16
2.5 本章小结 18
第 3 章 拟 Legendre 多项式求一类分数阶微分方程 19
3.1 函数逼近 19
3.2 拟 Legendre 多项式的积分算子矩阵 19
3.3 拟 Legendre 多项式的乘积算子矩阵 21
3.4 数值算法 22
3.5 误差分析 23
3.6 数值算例 24
3.7 本章小结 28
第 4 章 一类偏微分方程的拟 Legendre 多项式解法 29
4.1 提出问题 29
4.2 二元函数逼近 29
4.3 拟 Legendre 多项式的分数阶微分算子 30
4.4 算法分析 31

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.5 数值算例 32
4.6 本章小结 38
第 5 章 广义的拟 Legendre 多项式求解一类变系数的分数阶偏微分方程 39
5.1 广义的拟 Legendre 多项式定义及函数近似 39
5.1.1 广义拟 Legendre 多项式 39
5.1.2 函数近似 40
5.2 广义拟 Legendre 多项式微分积分算子矩阵 42
5.3 数值算法 43
5.4 收敛性及其误差分析 45
5.5 数值算例 46
5.6 本章小结 52
结　论 53
参考文献 55
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 59
致　谢 60
作者简介 61

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第 1 章 绪　论

很多实际问题的处理都需要运用数学这一工具，通过建立数学模型来模拟相应的问题，这就是通常所说的数学建模。然而，很多的建模又必须借助于方程来实现，就方程的重要性而言，它贯穿在整个建模和计算数学的研究领域。此外，随着所探究问题复杂性的不断增加，传统的整数阶微分方程已满足不了实际生活的需求，因此有很多学者就对分数阶的微分和积分产生了浓厚的兴趣[1,2]，这也就使得分数阶微积分得到了广泛的应用。对分数阶微分方程解的形式和求解方法的研究也就应运而生了。由于分数阶微分方程的阶数为分数[3-6]，这使得其精确解的求解相当困难，这就促使研究者对满足精度要求的数值算法的研究，同时还要用误差来预计算法的有效性。综合以上的描述给出了以下几个方面的介绍。

1.1 数值计算方法的研究对象和特点

随着当今社会电子技术突飞猛进的发展，学者对科学研究不断的深入以及实际生活和生产实践的需求不断增加，使得对电子计算机的利用越来越普遍。由于计算机强大的计算功能，所以在科学计算方面发挥了很大作用。但是要使计算机的功能得到充分的应用，就迫切需要研究适合于计算机语言的数值计算方法。在合理的数学模型的基础之上，结合实际提出模型的数值计算方法，根据求解结果的算法设计，编出程序上机计算出结果，然后，根据理论对得到的结果进行分析，这些便是数值计算方法研究的对象。

数值计算方法属于数学，是一门数学学科，具有严密的科学性，又因为和计算机紧密相连，所以具有很强的实用性。比如，在线性代数中，虽然对线性方程组解的存在唯一性及相关理论做了研究，还给出了求解线性方程组的精确解法，但是使用这些理论和方法还不能实现上机求解。例如使用 Cramer 法则来解决一个 n 阶线性方程组，需要计算行列式 $n+1$ 个，并且还要计算 $(n-1)(n+1)n!$ 次乘法，当 n 足够大时，计算量将会很大，所以需要借助于计算机设计算法来对这一问题进行解决。在结合计算机求解问题时，算法设计是否恰当是问题解决的关键。在考虑到计算机自身的容量和运行速度等客观因素影响的前提下，一个完整的算法，首先要具有实际可行的操作步骤；其次，不但需要相关的理论来说明算法能够达到预定精度，并且还要能够对算法的合理性给予证明；最后，要对程序设计技巧做进一步研究。在数

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

值计算发展的历程中，出现了解决各种问题的不同的算法。虽然有些算法没有充分严密的理论作为指导，但是如果能够通过实际算例验证以及比较分析，证明算法是行之有效的，那么这样的方法也应该被采用。事实上，这些都可以概括为数值计算方法的以下特征：第一，面向计算机，即所设计的算法必须能够符合计算语言，结合计算机的特性提供合理的算法；第二，有可靠的理论分析，即能够达到精度的要求，对算法数值稳定性和收敛性的分析需要建立在数学理论的基础之上；第三，要有良好计算复杂性，通常用计算时间的长短来衡量时间复杂性的好坏，用所占用的存储空间的大小来决定空间复杂性的好坏，这两个方面是反映数值算法在计算机上可行的测量工具；第四，要有数值实验，这也是算法设计关键的一步，给出数值算例来证明算法是可行的。

1.2 数值计算方法的研究现状

在实际生活中，很多问题的准确解无法得到，所以如果要对这些问题进行研究，那么用数值解代替不失是一种好的方法。例如在具体的应用中，有些函数无法用具体的表达式描述，但是在给定的区间内用实验的方法也可以得出一些不连续点的值，对于这样的函数希望能通过具体的表达式近似给出整体的描述，同时能与已知的离散点的值相符合，通常用经典的插值方法来实现这个目的；在对线性方程组求解方面，一些直接的求解方法，例如高斯消元法、雅可比迭代法、JOR 方法和 RF 方法等对简单的线性方程组求解比较方便，然而对于阶数比较大的方程组，利用这些方法求解时计算量会很大，那么就需要一些更有效的数值方法来计算；在微分方程和偏微分方程求解方面，经常被用到的数值方法有变分方法、有限元方法和差分方法等。然而，由于对于一些实际问题不能简单的用传统的微分或者积分来描述，这就使得具有三百多年发展史的分数阶微积分得到了关注。

在变化万千的现实生活中，分数阶微积分在力学、控制等方面的使用愈演愈烈。相应的数值方法在求解分数阶微分方程方面的应用也备受关注[7,8]。目前有好多学者置身于对分数阶微分方程数值解的研究，同时出现了大量的相关文献。在文献[9-11]中，利用正交的 Chebyshev 函数来求分数阶微分方程数值解，Kazem S 等利用 Jacobi 函数结合其积分算子矩阵来求解分数阶微分方程的解[12,13]。Chebyshev 函数与 Jacobi 函数有一些共同的性质，即这些函数都有好的正交性质，并且相应的解析形式简单，这些好的性质对求解算子矩阵带来了很大的方便[14]。在文献[15]中，Kazem S 借助于

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Laplace 变换法主要探究了一类分数阶微分方程解的存在性，得出了该类方程的准确解是存在的。这为很多致力于分数阶微分方程解的研究者提供了强有力的帮助。Momani S 和 Shawagfeh N T 利用离散点的方法求解了著名的 Ricati 微分方程[16]。Gulsu M, Sezer M 和 Tanay B A 利用经典的 Legendre 多项式和 Taylor 多项式来求解高阶的线性微分方程[17,18]。由于 Block Pulse 函数是分段的常数函数，其分数阶的积分和微分算子矩阵求解起来比较容易，因此很多学者将 Block Pulse 函数应用到求解微分方程方面[19,20]。随着分数阶微分方程的发展，方程的形式越来越复杂，这对求解带来了更具有挑战性的困难。Li Y L 和 Sun N 在 Block Pulse 函数的基础上做进一步推广和改进，利用推广后的函数来求解微分方程数值解。最近几年，小波分析的方法[21-24]也是新兴的一个比较热门的研究课题，很多研究者对小波应用的领域做了进一步的扩充，在不断大量涌现的有关求解分数阶微分方程的数值解的文献中，利用各种小波求解也经常被提到。像 Li Y 利用 Chebyshev 小波对非线性微分方程的解进行了研究[25]。Chen Y M, Yi M X 和 Yu Ch X 给出了利用 Haar 小波方法求解分数解分数阶微分方程数值解算法的误差估计，证明了用小波求解的算法是收敛的[26]；Sun 和 Chen 利用差分的方法探究了一类分数阶扩散方程的数值解[27-29]; Duan 和 Randolph 采用了改进 Adomain 分解法求解高阶的非线性分数阶微分方程数值解，该算法收敛速度快、误差小[30]。

1.3 正交函数与函数逼近的研究背景和意义

在泛函分析中经常提到某空间的一组基这一概念，其特点为：基中元素两两正交；空间中的元素都可以用这组基来线性表示。在正交函数系中，显然正交这一性质肯定能够符合，那么能够成为空间的基，就需要看空间中的元素是否都可以用它们来唯一的线性表示。因此，在正交系里就诞生了完全正交系的定义。例如正交的 Legendre 函数系就可以成为 Hilbert 空间的基。实际上，正交函数[31,32]最大的优点和在实际应用中的核心思想是：空间中的任意元素可以由这组基唯一的线性表示。伴随着实际问题的复杂化，正交函数所显现出的作用越来越不容忽视，与此同时为了满足问题的需要不同的正交函数也就随之出现了。正交多项式是最简单的，其相关理论也最为完善，它主要应用在电子、控制和系统工程等领域。正交三角函数系主要应用于信号分析领域，它不但可以拟合函数，而且还可以将时域信号转化为频域信号，利用这些性质它可以被应用到频谱分析、信息传输、数据压缩、音频图像去

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

噪和微分方程等领域。正交多项式函数逼近的思想在微分方程数值解方面的应用引起广泛关注。最常用的正交多项式主要有依据著名学者的名字而命名的 Chebyshev，Legendre，Jacobi 和 Hermite 等多项式。

Chebyshev 发现了连续函数的最佳逼近多项式的特征，并且提出了以 Chebyshev 交错点组著称的特征定理。在 1918 年，匈牙利数学家 Hal 首次对广义多项式做了研究。在 20 世纪 20~30 年代，Bernstein、Krien 等人深入研究了满足 Hal 条件的函数，它主要在逼近论、插值论、样条分析、数理统计等方面应用广泛。从 18 世纪到 19 世纪初期，Euler、Laplace 和 Fourier 等数学家在研究如制图、大地测量等方面的一些实际工作的过程中，就已经涉及到最佳逼近问题。但是在那个时代对这些问题形成深刻的概念和统一的研究方法是不可能的。最佳逼近这一概念最早是被 Chebyshev 提出的，同时还对如果给定的函数类是多项式，多项式的阶数是 n 次，那么在这种情形下最佳逼近元应该具有哪些性质的问题做了相应的探究，并且对与零的偏差最小的多项式问题进行了讨论，还得到了一些有意义的结果。后来，在 1985 年，德国数学家 Weierstrass 研究了连续函数的逼近问题。虽然证实了在预先给定精度下的任意具有连续性质的函数都可以用多项式一致的近似表示，但是，他并没有给出选择多项式的方法。如何选择一个与被逼近函数的一致误差最小的多项式问题恰好是 Chebyshev 逼近的基本思想。所以可以说 Chebyshev 和 Weierstrass 是现代逼近论发展的奠基者。20 世纪初期，在一批杰出的数学家，其中包括 Bernstein、Jackson、Valais P、Lebesgue 等人的积极参与下，使得最佳逼近理论的发展达到了一个蓬勃发展的阶段。Jackson、Bernstein 等在逼近论研究的基础上也做了深入的研究。到 20 世纪 30 年代中期 Farwal、Kolmogorov 将具有可微的周期性函数用三角多项式展开，并对最佳逼近的问题在精确度方面做了深入研究。在同一时期，他还探究了用傅里叶部分和逼近时的精确度工作。对这两项工作的研究使得逼近论的定量研究有了飞跃的提高。直到 60 年代，以 Nico L、Achille J 等为代表的很多逼近论学者在定量研究方面也做了很多精深的研究。

在计算数学的研究中，以数学分析理论为基础，得到了很多的数值算法，利用这些已有的算法或创建新的符合理论的算法来求解许多实际问题的数值解，是计算数学研究者的重要的任务。在函数逼近论中，很多的逼近是非线性的，但是由于非线性项的存在使得该类问题处理起来相对的复杂，所以在以函数逼近为基础设计算法时，要尽量的选择合适的最佳逼近函数，尽可能的将非线性问题转为为线性问题

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

来解决，避开对非线性问题的直接处理。

1.4 课题提出背景及研究意义

本课题来源于河北省自然科学基金“小波自然边界元方法”，项目编号：A2012203047。

分数阶微分和积分应用所涉及范围愈来愈广，如物理、化学、生物、材料、医学、力学、经济、社会科学、信号和图像处理等。研究者也意识到分数阶积分除了能够提供数学建模的工具，还能带来工程应用和科学研究领域的重大变革。在生物医学方面，分数阶微积分的应用能够促进生物工程师提高生物医学器材的设计和控制能力；分数阶微积分也被用来模拟癌细胞在人体内的扩散过程；也可以作为建模工具模拟药物在人体内的扩散过程。目前，研究者已经开始进行分数阶微积分在药物控释系统中应用的研究。根据超声波耗散的频率依赖特性，分数阶微积分已被应用在超声波医学图像检测的数值模拟方面，同时也取得了很好的效果。在医学图像处理中，在分数阶微分基本定义的基础上，可以将其作用于二维的医学图像的分数阶微分掩膜，掩膜是可以根据图像的需求进行增强。事实证明，这种方法可以弥补传统方法不能连续改变图像处理的效果的缺点。在实际的物理实验和生活中分数阶微分和积分的应用起到了举足轻重的作用。在很多的工程研究和物理问题的研究中，很多现象都是用分数阶微分或者分数阶积分的方程来描述。在系统控制方面，CRONE 控制是目前应用最广泛的分数阶控制方法之一，Oustaloup 证实了 CRONE 控制转化器比传统的 PID 控制器具有更多的优点。目前，分数阶的控制器的应用开始涉及控制理论的很多方面，如：线性控制、非线性控制、自适应控制、优化控制、鲁棒控制和网络控制等。这使得对分数阶微积分和微积分方程的研究更具有意以。

由于分数阶微分方程的应用趋于普遍化，所以吸引了很多学者对其解的研究。在文献[33]中，Khader M M、Sweilam N H 和 MahdyA M S 利用 Chebyshev 配点的方法求解微分方程数值解，此外还有 Tau 方法[34]、广义的微分变换的方法[35]、小波分析的方法[36]、Homotopy 分析的方法[37]和 Bernstein 多项式的方法[38]等。随着时代的进步和科学的迅速发展，分数阶偏微分方程在描述物理现象方面所起的作用也越来越大。在文献[39,40]中，Wu J L 利用小波算子矩阵的方法来求解分数阶偏微分方程的数值解，其中数值算例证明了算法的有效可行性。在很多的文献中也出现了一些利用正交函数来对分数阶的偏微分方程的数值解的研究，从所得结论可以看出数值

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

解能很好的拟合精确解，但是不足之处在于，利用传统的多项式来逼近未知函数时，因为多项式的阶数都是正整数，然而求解的微分方程的阶数是分数，所以这些逼近序列很难反映分数阶微分的性质。为了弥补这一不足，首先，论文构造出了拟 Legendre 多项式，它的阶数可以是任意的正数。用拟 Legendre 多项式来求解分数阶积分方程时，优势在于这种算法能够更好的反应分数阶微积分的历史继承性和空间的依赖性。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 2 章 基础知识

2.1 Legendre 多项式定义和性质

经典的 Legendre 多项式是如下微分方程的解

$$\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}^2P\left(x\right)}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}P\left(x\right)}{\mathrm{d}x}+n\left(n+1\right)P\left(x\right)=0$$

通常情况将上式改写为方便求解的 Strum-Liouville 形式，即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}P\left(x\right)\right]+n\left(n+1\right)P\left(x\right)=0 \tag{2-1}$$

主要有以下几种常用的 Legendre 多项式的表达形式[41]

(1) 一般表达式

i 当 n 为正偶数时，

$$P_n\left(x\right)=\sum_{m=0}^{n/2}\left(-1\right)^n\frac{\left(2n-2m\right)!}{2^n m!\left(n-m\right)!\left(n-2m\right)!}x^{n-2m} \tag{2-2}$$

ii 当 n 为正奇数时，

$$P_n\left(x\right)=\sum_{m=0}^{(n-1)/2}\left(-1\right)^n\frac{\left(2n-2m\right)!}{2^n m!\left(n-m\right)!\left(n-2m\right)!}x^{n-2m} \tag{2-3}$$

(2) 微分表示形式

$$P_n\left(x\right)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left(x^2-1\right)^n \quad n=0,1,2,\cdots \tag{2-4}$$

由于 $\left(x^2-1\right)^n$ 是 $2n$ 次多项式，求 n 阶导数得

$$P_n\left(x\right)=\frac{1}{2^n n!}\left(2n\right)\left(2n-1\right)\cdots\left(n+1\right)x^n+a_{n-1}x^n+\cdots+a_0$$

其最高项系数 $a_n=\dfrac{\left(2n\right)!}{2^n\left(n!\right)^2}\neq 0$。

最高项系数为1的 Legendre 多项式可表示为

$$\tilde{P}_n\left(x\right)=\frac{n!}{\left(2n\right)!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left[\left(x^2-1\right)^n\right]$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(3) Laplace 积分形式

$$P_n\left(x\right)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[x+i\left(1-x^2\right)^{1/2}\cos\varphi]^n\mathrm{d}\varphi \tag{2-5}$$

事实上，Legendre 多项式还可以由多项式$\{1,x,x^2,\cdots\}$带有权函数$\rho(x)=1$经过格拉姆-施密特正交化得到。此时，微分方程(2-1)可以转化为以下标准的 Strum-Liouville 问题

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}P\left(x\right)\right]=-\lambda P\left(x\right) \tag{2-6}$$

这里λ对应于方程(2-1)中的$n(n+1)$。

下面给出 Legendre 多项式的性质：

(1) 正交性

$$\int_{-1}^{1}P_m\left(x\right)P_n\left(x\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{2n+1}\delta_{mn} \tag{2-7}$$

其中δ_{mn}是 Kronecker 函数，当$m=n$时，值为 1，否则为 0。

(2) 奇偶性

当k=2n，$n\in\mathrm{N}$时，$P_k\left(x\right)$是偶函数，即

$$P_k\left(-x\right)=P_k\left(x\right)$$

当$k=2n+1,n\in\mathrm{N}$时，$P_k\left(x\right)$为奇函数，即

$$P_k\left(-x\right)=-P_k\left(x\right)$$

(3) 递推关系

相邻的三个 Legendre 多项式$P_n\left(x\right)$满足如下关系式

$$\left(n+1\right)P_{n+1}\left(x\right)=\left(2n+1\right)xP_n\left(x\right)-nP_{n-1}\left(x\right)$$

另外，考虑微分后还有以下递推形式

$$\begin{aligned}\frac{x^2-1}{n}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}P_n\left(x\right)&=xP_n\left(x\right)-P_{n-1}\left(x\right)\\ \left(2n+1\right)P_n\left(x\right)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[P_{n+1}-P_{n-1}\right]\end{aligned} \tag{2-8}$$

(4) Legendre 多项式解的性质 $P_n\left(x\right)$在区间$[-1,1]$内有n个不同的零点。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.2 移位 Legendre 多项式定义和性质

基于 Legendre 多项式，为了将这些多项式运用到区间[0,1]上，在 Legendre 多项式中做变量代换$t=2x-1$，此时得到的多项式$P_n(2x-1)$称为是移位的 Legendre 多项式，简记为$L_n(t)$，Rodrigue 公式为

$$L_n\left(t\right)=\left(n!\right)^{-1}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}\left[\left(t^2-t\right)^n\right] \tag{2-9}$$

这里$L_0\left(t\right)=1,\ L_1\left(t\right)=2t-1$。

移位的 Legendre 多项式有如下性质：

(1) 正交性质

$\{L_n\left(t\right)\}_{n=0}^{\infty}$在区间[0,1]上带有权函数$\tilde{\rho}\left(t\right)$=1 正交，正交条件为

$$\int_0^1 L_n\left(t\right)L_m\left(t\right)\tilde{\rho}\left(t\right)\mathrm{d}t=\begin{cases}0 & m\neq n\\ \dfrac{1}{2n+1} & m=n\end{cases} \tag{2-10}$$

(2) 递推关系

$$\begin{aligned}&L_{n+1}\left(t\right)=\frac{\left(2n+1\right)}{n+1}L_n\left(t\right)-\frac{n}{n+1}L_{n-1}\left(t\right)\quad n=1,2\cdots\\&L_0\left(t\right)=1,\qquad L_1\left(t\right)=2t-1\end{aligned} \tag{2-11}$$

并且有解析形式

$$L_n\left(t\right)=\sum_{i=0}^{n}b_{ni}t^i \tag{2-12}$$

其中$b_{ni}=\left(-1\right)^{n+i}\dfrac{\left(n+i\right)!}{\left(n-i\right)!(i!)^2}$，$L_n\left(0\right)=(-1)^n$，$L_n\left(1\right)=1\quad n=0,1,2,\cdots$

2.3 拟 Legendre 多项式定义和性质

由于利用多项式逼近未知函数来求解分数阶微分方程时，不能很好的反应分数阶微分和积分的历史继承性和依赖性。为了克服这一不足，我们改进了 Legendre 多项式$L_n\left(t\right)$，构造以下拟多项式。

定义 2.3.1[42] 在移位的 Legendre 多项式$\{L_n\left(t\right)\}_{n=1}^{\infty}\ \ t\in\left[0,1\right]$中，做变量代换$t=z^{\alpha}$ $\alpha>0$，则$L_n\left(t\right)=L_n\left(z^{\alpha}\right)$，简记为$L_n\left(z^{\alpha}\right)$=$Fl_n^{\alpha}\left(z\right)$，称$Fl_n^{\alpha}\left(z\right)$是拟 Legendre 多项式。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为了和习惯用法表示一致将$Fl_n^\alpha(z)$中的自变量z换为x，将下指标用i来代替n，即拟 Legendre 多项式表示为$Fl_i^\alpha(x)$，那么$Fl_i^\alpha(x)$就推广为了分数阶的 Sturm-Liouville 问题的特征方程[43,44]的解

$$\left(\left(x-x^{1+\alpha}\right)Fl_i'^{\alpha}(x)\right)'+\alpha^2 i(i+1)x^{\alpha-1}Fl_i^\alpha(x)=0 \quad x\in[0,1] \tag{2-13}$$

$Fl_i^\alpha(x)$的递推关系式为

$$Fl_{i+1}^\alpha(x)=\frac{(2i+1)\left(2x^\alpha-1\right)}{i+1}Fl_i^\alpha(x)-\frac{i}{i+1}Fl_{i-1}^\alpha(x) \quad i=1,2,\cdots \tag{2-14}$$

$$Fl_0^\alpha(x)=1,\ Fl_1^\alpha(x)=2x^\alpha-1$$

$Fl_i^\alpha(x)$的解析形式为

$$Fl_i^\alpha(x)=\sum_{s=0}^{i}b_{s,i}x^{s\alpha} \tag{2-15}$$

其中$b_{s,i}=\dfrac{(-1)^{i+s}(i+s)!}{(i-s)!(s!)^2}$，规定$Fl_i^\alpha(0)=(-1)^i, Fl_i^\alpha(1)=1$。

当$\alpha=\dfrac{1}{2}$时，给出前 8 个多项式

$$Fl_0^\alpha(x)=1$$
$$Fl_1^\alpha(x)=-1+2\sqrt{x}$$
$$Fl_2^\alpha(x)=1-6\sqrt{x}+6x; Fl_3^\alpha(x)=-1+6\sqrt{x}-30x+20x^{3/2}$$
$$Fl_4^\alpha(x)=1-20\sqrt{x}+90x+140x^{3/2}+70x^2$$
$$Fl_5^\alpha(x)=-1+30\sqrt{x}-210x+560x^{3/2}-630x^2+252x^{5/3}$$
$$Fl_6^\alpha(x)=1-42\sqrt{x}+420x-1680x^{3/2}+3150x^2-2772x^{5/2}+924x^3$$
$$Fl_7^\alpha(x)=-1+56\sqrt{x}-756x+4200x^{3/2}-11550x^2+16632x^{5/2}+12012x^3+3432x^{7/2}$$

为了直观的看出改进后拟Legendre多项式的具体图像，在图2-1中给出了$\alpha=1/2$时$Fl_i^\alpha(x)\quad i=0,1,\cdots,10$的函数图像。

定理 2.3.1 定义在区间[0,1]的$\{Fl_i^\alpha(x)\}_{i=0}^\infty$带权函数$\omega_l=x^{\alpha-1}$正交，即

$$\int_0^1 Fl_n^\alpha(x)Fl_m^\alpha(x)\omega_l(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{(2n+1)\alpha}\delta_{nm} \tag{2-16}$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

证明 在式$\int_0^1 L_n(t)L_m(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2n+1}\delta_{nm}$中，令$t=z^\alpha$，得

$$\int_0^1 L_n(t)L_m(t)\mathrm{d}t=\int_0^1 L_n(z^\alpha)L_m(z^\alpha)\alpha z^{\alpha-1}\mathrm{d}z=\frac{1}{2n+1}\delta_{nm}$$

$$\int_0^1 L_n(z^\alpha)L_m(z^\alpha)\alpha z^{\alpha-1}\mathrm{d}z=\int_0^1 Fl_n^\alpha(z)Fl_m^\alpha(z)\alpha z^{\alpha-1}\mathrm{d}z=\frac{1}{2n+1}\delta_{nm}$$

$$\int_0^1 Fl_n^\alpha(z)Fl_m^\alpha(z)z^{\alpha-1}\mathrm{d}z=\frac{1}{(2n+1)\alpha}\delta_{nm}$$

取$z=x$，则 $\int_0^1 Fl_n^\alpha(x)Fl_m^\alpha(x)x^{\alpha-1}\mathrm{d}x=\frac{1}{(2n+1)\alpha}\delta_{nm}$

因此定理得证。

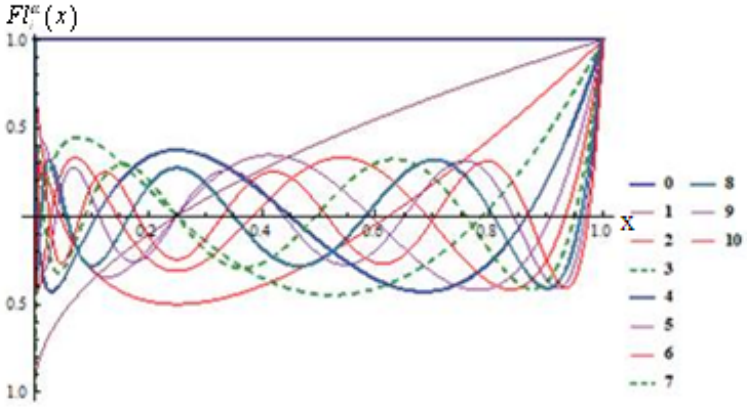

图2-1 $\alpha=1/2$时$Fl_i^\alpha(x)$的函数图像

2.4 分数阶微分积分的基础知识

在这一部分主要给出了其中常用到的比较经典的 Riemann-Liouville 型，Caputo 型，Grünwald-Letnikow 型三种定义的形式。

2.4.1 Riemann-Liouville 分数阶微分和积分定义

为了引入 Riemann-Liouville 分数阶微积分的定义，首先给出黎曼可积和黎曼可积函数的有关定义。

定义 2.4.1[45] $f(x)$是区间$[a,+\infty)$上局部黎曼可积的函数，则称$\int_a^b f(x_1)\mathrm{d}x_1$为$f(x)$的一阶积分，称$\int_a^x f(x_1)\mathrm{d}x_1 \quad x\in[a,+\infty)$，为$f(x)$的一阶积分函数，记作

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

${}_a^R I_x^1 f(x)=\int_a^x f(x_1)\mathrm{d}x_1$ 。

定义 2.4.2[45]5 定义在区间$[a,+\infty)$上的$f(x)$是局部黎曼可积的一阶积分函数，则$\int_a^b dx_2\int_a^{x_1} f(x_1)\mathrm{d}x_1$为$f(x)$在区间$[a,b]$的二阶积分，称$\int_a^x \mathrm{d}x_2\int_a^{x_2} f(x_1)\mathrm{d}x_1 \quad x\in[a,+\infty)$为$f(x)$的二阶积分函数，即

$$ {}_a^R I_x^2 f(x)=\int_a^x \mathrm{d}x_2\int_a^{x_2} f(x_1)\mathrm{d}x_1 $$

下面给出一个和二阶积分函数的定义等价的定义。

定义 2.4.3[45]5 设函数$f(x)$定义在区间$[a,+\infty)$上，并且满足函数$(b-x)f(x)$ $x\in[a,+\infty)$局部黎曼可积，称$\int_a^x (b-x_1)f(x_1)\mathrm{d}x_1$是$f(x)$的二阶积分函数，记

$$ {}_a^R I_x^2 f(x)=\int_a^x (x-x_1)f(x_1)\mathrm{d}x_1 \tag{2-17} $$

类似的，可定义函数$f(x)$的n阶积分函数，即

$$ {}_a^R I_x^n f(x)=\frac{1}{(n-1)!}\int_a^x (x-x_1)^{n-1} f(x_1)\mathrm{d}x_1 \tag{2-18} $$

将${}_a^R I_x^n=\frac{1}{(n-1)!}\int_a^x (x-x_1)^{n-1} f(x_1)\mathrm{d}x_1$中的阶数$n$换成任意的实数$\alpha$，即

$$ {}_a^R I_x^\alpha f(x)=\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_a^x (x-t)^{\alpha-1} f(t)\mathrm{d}t \quad \alpha>0 \tag{2-19} $$

${}_a^R I_x^\alpha f(x)$称为函数$f(x)$在 Riemann-Liouville 型意义下的α阶积分，又称为左侧α阶积分。

右侧Riemann-Liouville积分为

$$ {}_x^R I_b^\alpha f(x)=\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_x^b (x-t)^{\alpha-1} f(t)\mathrm{d}t \quad (x<b,\alpha>0) \tag{2-20} $$

当α=0时，规定 ${}_a^R I_x^0 f(x)=f(x)$。

对于$\alpha>0,\beta>0$，分数阶积分的性质有：

(1)${}_a^R I_t^\alpha \cdot {}_a^R I_t^\beta = {}_a^R I_t^{\alpha+\beta}$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(2) ${}_a^R\mathrm{I}_t^\alpha \cdot {}_a^R\mathrm{I}_t^\beta = {}_a^R\mathrm{I}_t^\beta \cdot {}_a^R\mathrm{I}_t^\alpha$

(3) ${}_a^R I_t^\alpha t^\beta = \dfrac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\beta+\alpha+1)} t^{\alpha+\beta}$

对于幂函数 $f(x)=(x-a)^v$，其中 v 是实数，由 Riemann-Liouville 分数阶积分定义得 $f(x)$ 的 α 阶积分为

$$ {}_a^R I_x^\alpha f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x (x-t)^{\alpha-1} (t-a)^v \,\mathrm{d}t \quad x<b, \alpha>0 \tag{2-21} $$

在式(2-21)中做变量代换 $t=a+\xi(x-a)$，得

$$ \begin{aligned} {}_a^R I_x^\alpha f(x) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x (x-t)^{\alpha-1} (t-a)^v \,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} (x-a)^{\alpha+v} \int_0^1 (1-\xi)^{\alpha-1} \xi \mathrm{d}\xi \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} B(\alpha, v+1)(x-a)^{v+p} \\ &= \frac{\Gamma(v+1)}{\Gamma(\alpha+v+1)} (x-a)^{\alpha+v} \end{aligned} \tag{2-22} $$

函数 $f(x)$ 在 Riemann-Liouville 意义下 α 阶微分为

$$ {}_a^R D_x^\alpha f(x) = D_x^m \, {}_\alpha^R I_x^{m-\alpha} f(x) = \frac{1}{\Gamma(m-\alpha)} \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m} \int_a^x (x-t)^{m-\alpha-1} f(t) \mathrm{d}t \tag{2-23} $$

这里 $m=[\alpha]+1$，且对于 $x\in[a,+\infty), t\in[a,x]$，$(x-t)^{m-\alpha-1} f(t)$ 在区间 $[a,x]$ 上可积，$\int_a^x (x-t)^{m-\alpha-1} f(t)\mathrm{d}t$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上是 m 阶的可导函数，则式(2-23)可以等价转换为

$$ \begin{aligned} {}_a^R D_x^\alpha f(x) &= \frac{1}{\Gamma(m-\alpha)} \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m} \int_a^x (x-t)^{m-\alpha-1} f(t) \mathrm{d}t \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} \frac{f^{(k)}(0) x^{k-\alpha}}{\Gamma(k+1-\alpha)} + \frac{1}{\Gamma(m-\alpha)} \int_a^x (x-t)^{m-\alpha-1} f^{(m)}(t) \mathrm{d}t \end{aligned} \tag{2-24} $$

特别的，当 α=0 时，

$$ {}_a^R D_x^0 f(x) = D_x^1 \, {}_\alpha^R I_x^1 f(x) = \frac{1}{\Gamma(1)} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_a^x f(t) \mathrm{d}t = f(x) \tag{2-25} $$

当 $0<\alpha<1$ 时，Riemann-Liouvill 型的分数阶微分定义为

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$ {}_a^R D_x^\alpha f(x) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_a^x (x-t)^{m-\alpha-1} f(t) \mathrm{d}t \tag{2-26} $$

结合式(2-22)，可将式(2-24)化为

$$ {}_a^R D_x^\alpha f(x) = \frac{f(0) x^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)} + \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_a^x (x-t)^{-\alpha} f'(t) \mathrm{d}t \tag{2-27} $$

一般情况下在Riemann-Liouvill型意义下常数C的α阶微分不再为零。这是和整数阶微分较为显著的差别。

例如常数 1 在 Riemann-Liouville 意义下的微分为

$$ {}_a^R D_t^\alpha 1 = \frac{(x-a)^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)} \qquad \alpha \in \mathrm{R} $$

非零常数C的$\alpha(0<\alpha<1)$阶微分为

$$ \begin{aligned} {}_a^R D_x^\alpha C &= {}_a^R D_x^1 \, {}_a^R I_x^{1-\alpha} C \\ &= \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_a^x (x-t)^{-\alpha} C \mathrm{d}t \\ &= C \cdot \frac{(x-a)^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)} \end{aligned} \tag{2-28} $$

Riemann-Liouville型微分具有以下的性质：

(1) ${}_a^R D_x^\alpha (\lambda f(x) + \mu g(x)) = \lambda {}_a^R D_x^\alpha f(x) + \mu {}_a^R D_x^\alpha g(x)$

(2) ${}_a^R D_x^\alpha (C f(x)) = C {}_a^R D_x^\alpha f(x)$ $\quad C$为常数

(3) ${}_a^R D_x^{-\alpha} \, {}_a^R D_x^{-\beta} f(x) = {}_a^R D_x^{-\alpha-\beta} f(x) \quad \alpha > 0,\ \beta > 0$

(4) ${}_a^R D_x^{\alpha} \, {}_a^R D_x^{-\beta} f(x) = {}_a^R D_x^{\alpha-\beta} f(x) \quad \alpha > 0,\ \beta > 0$

特别地，当$\alpha = \beta$时，${}_a^R D_x^{\alpha} \, {}_a^R D_x^{-\alpha} f(x) = {}_a^R D_x^{0} f(x) = f(x)$ 。

2.4.2 Caputo 分数阶微分定义

如果$f(x)$是α次可导函数，那么它在所定义的区间上一定k次可导($k = 0,1,\cdots,m-1;\ m = [\alpha]+1$)，则$f(x)$的在Riemann-Liouville意义下的$\alpha$微分可以作以下变换

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
{}_a^R D_x^\alpha f(x) &= \frac{1}{\Gamma(m-\alpha)}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\int_a^x (x-t)^{m-\alpha-1} f(t)\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{\Gamma(m-\alpha)}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\left(\int_a^x f(a)(x-t)^{m-\alpha-1}\mathrm{d}t + \frac{1}{m-\alpha}\int_a^x (x-t)^{m-\alpha} f'(t)\mathrm{d}t\right) \\
&= \frac{f(a)}{\Gamma(m-\alpha)}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\int_a^x (x-t)^{m-\alpha-1}\mathrm{d}t + \frac{1}{(m-\alpha)\Gamma(m-\alpha)}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\int_a^x (x-t)^{m-\alpha} f'(t)\mathrm{d}t \\
&= {}_a^R D_x^\alpha f(a) + \frac{1}{(m-\alpha)\Gamma(m-\alpha)}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\int_a^x (x-t)^{m-\alpha} f'(t)\mathrm{d}t \\
&= {}_a^R D_x^\alpha \left(\sum_{i=0}^{m-1} f^{(i)}(a)\frac{(x-a)^i}{\Gamma(i+1)}\right) + \frac{1}{\Gamma(2m-\alpha)}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\int_a^x (x-t)^{2m-\alpha-1} f^{(m-1)}(t)\mathrm{d}t \\
&= {}_a^R D_x^\alpha \left(\sum_{i=0}^{m-1} f^{(i)}(a)\frac{(x-a)^i}{\Gamma(i+1)}\right) + \frac{1}{\Gamma(m-\alpha)}\int_a^x (x-t)^{m-\alpha-1} f^{(m-1)}(t)\mathrm{d}t
\end{aligned}
$$

从上式可以看出，在对 Riemann-Liouville 型微分做相应的变换时可能产生一些剩余项，这个剩余项在做数值计算时是不能忽略的，那么这将会给计算带来不便，所以为了简化计算给出如下的分数阶微分定义

设 $f(x)\in C^n[a,+\infty)$ $m-1<\alpha\le m, m\in \mathrm{N}, x>a$，称

$$
{}_a^C D_x^\alpha f(x) = {}_a^R D_x^\alpha \left[f(x) - \sum_{i=0}^{m-1} f^{(i)}(a) g_{i+1}(x-a)\right] \tag{2-29}
$$

为 $f(x)$ 在 Caputo 意义下的 α 微分，这里 $\alpha>0$，$m=[\alpha]+1$，$g_{i+1}(x-a)=\dfrac{(x-a)^i}{\Gamma(i+1)}$。

当 α=0 时，有

$$
\begin{aligned}
{}_a^C D_x^0 f(x) &= {}_a^C D_x^0 \left[f(x) - \sum_{i=0}^{m-1} f^{(i)}(a) g_{i+1}(x-a)\right] \\
&= f(x) - \sum_{i=0}^{0} f^{(i)}(a) g_{i+1}(x-a) \\
&= f(x) - f(a)
\end{aligned}
$$

设 $\alpha<0$，取 $m=0$，函数 $f(x)$ 的 α 阶 Caputo 分数阶微分为

$$
{}_a^C D_x^\alpha f(x) = {}_a^R D_x^\alpha \left[f(x) - \sum_{i=0}^{m-1} f^{(i)}(a) g_{i+1}(x-a)\right] = {}_a^R D_x^\alpha f(x) \tag{2-30}
$$

即当 $\alpha<0$ 时，$f(x)$ 的 α 阶 Caputo 分数阶微分定义和 Riemann-Liouville 微分定

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

义是等价的。

如果 $f(x)$ 是 m 阶可导函数，则

$$ {}_a^C D_x^\alpha f(x) = \frac{1}{\Gamma(m-\alpha)} \int_a^x (x-t)^{m-\alpha-1} f^{(m)}(t)\,\mathrm{d}t + \sum_{i=0}^{m-1} \frac{f^{(i)}(a)(x-a)^{i-\alpha}}{\Gamma(i+1-\alpha)} \tag{2-31} $$

该定义的右边的展开式的第二项为整数阶微分的初始条件，这充分的增加了该定义的实用性，所以，在实际的物理或力学问题求解过程中，研究者更多的选用 Caputo 定义。

论文将用到的一些 Caputo 型分数阶微分性质：

(1) ${}_a^C D_x^\alpha \left(\lambda f(x) + \mu g(x)\right) = \lambda {}_a^C D_x^\alpha f(x) + \mu {}_a^C D_x^\alpha g(x)$，其中 λ, μ 为常数

(2) ${}_a^C D_x^n \left({}_a^C D_x^m f(x)\right) = {}_a^C D_x^m \left({}_a^C D_x^n f(x)\right) = {}_a^C D_x^{n+m} f(x)$

(3) ${}_a^C D_x^\alpha f(x) = {}_a^R I_x^{n-\alpha} D^\alpha f(x)$

(4) ${}_a^C D_x^\alpha x^v = \begin{cases} 0 & v \in \mathrm{N}_0 \text{ 且 } v < \alpha \\ \dfrac{\Gamma(v+1)}{\Gamma(v+1-\alpha)} x^{v-\alpha} & \text{其它} \end{cases}$

(5) $D^\alpha \left(\sum_{i=0}^{m} c_i u_i(x) \right) = \sum_{i=1}^{m} c_i D^\alpha u_i(x)$，其中 $\{c_i\}_{i=1}^m$ 是常数

从 Riemann-Liouville 型和 Caputo 型两种分数阶微分定义可以看出，前者是先积分再微分，后者先微分再积分，也即是积分顺序不同。从函数的解析性质的角度来看，在 Caputo 定义中要求 $f(x)$ m 阶可微。

2.4.3 Grünwald-Letnikov 分数阶微分定义

Grünwald-Letnikov 型定义比较前两种定义形式来说，它与数学分析中定义的整数阶微分定义形式最为相似，其实也可以说前两种定义是在此定义的基础而得到的。下面为了引出分数阶的 Grünwald-Letnikov 型微分定义，首先给出了整数阶导数定义。

对于连续函数 $f(x)$，它的一阶导数定义形式为

$$ f'(x) = \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x} = \lim_{h->0} \frac{f(x) - f(t-h)}{h} \tag{2-32} $$

类似的二阶导数定义为

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
f''(x)=\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}&=\lim_{h->0}\frac{f'(x)-f'(x-h)}{h}\\
&=\lim_{h->0}\frac{1}{h}\left\{\frac{f(x)-f(x-h)}{h}-\frac{f(x-h)-f(x-2h)}{h}\right\}\\
&=\lim_{h->0}\frac{f(x)-2f(x-h)+f(x-2h)}{h^2}
\end{aligned}
\tag{2-33}
$$

由式(2-32)和式(2-33)得

$$
f'''(x)=\frac{\mathrm{d}^3 f(x)}{\mathrm{d}x^3}=\lim_{h->0}\frac{f(x)-3f(x-h)+3f(x-2h)-f(x-3h)}{h^3}
\tag{2-34}
$$

进而类比，n阶导数的定义为

$$
f^{(n)}(x)=\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}=\lim_{h->0}\frac{1}{h^n}\sum_{r=0}^{n}(-1)^r\binom{n}{r}f(x-rh)
\tag{2-35}
$$

其中$\binom{n}{r}$为二项式系数

$$
\binom{n}{r}=\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{r!}
$$

将表达式(2-35)中的阶数n代换p，即

$$
f_h^{(p)}(x)=\frac{1}{h^p}\sum_{r=0}^{n}(-1)^r\binom{p}{r}f(x-rh)
\tag{2-36}
$$

其中p为任意的整数。

当p为负值的情况下，为了使用的方便，记

$$
\binom{p}{r}=\frac{p(p+1)\cdots(p+r-1)}{r!}
$$

因此，有

$$
\binom{-p}{r}=\frac{-p(-p-1)\cdots(-p-r+1)}{r!}=(-1)^r\binom{p}{r}
$$

将式(2-36)中的整数n推广为实数p，可得分数阶的导数，其表达式为

$$
f_h^{(p)}(x)=\lim_{\substack{h->0\\ nh=x-a}}\frac{1}{h^p}\sum_{r=0}^{n}(-1)^r\binom{p}{r}f(x-rh)
\tag{2-37}
$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对于有限区间$[a,b]$内的函数，Grünwald-Letnikov 分数阶微分定义为

$$ {}_{a}^{G}D_{x}^{p} f(x) = \lim_{\substack{h->0 \\ nh=x-a}} \frac{1}{h^{p}} \sum_{r=0}^{n} (-1)^{r} \binom{p}{r} f(x-rh) \tag{2-38} $$

$$ {}_{x}^{G}D_{b}^{p} f(x) = \lim_{\substack{h->0 \\ nh=x-a}} \frac{1}{h^{p}} \sum_{r=0}^{n} (-1)^{r} \binom{p}{r} f(x+rh) $$

若函数 $f(x)$ 在区间$[a,t]$上有 $m+1$阶连续导数，$a>0$时，$m=[p]$(不大于 p 的最大整数)，对式(2-38)取极限，得

$$ \begin{aligned} {}_{a}^{G}D_{x}^{p} f(x) &= \lim_{\substack{h->0 \\ nh=x-a}} \frac{1}{h^{p}} \sum_{r=0}^{n} (-1)^{r} \binom{p}{r} f(x-rh) \\ &= \sum_{i=0}^{m} \frac{f^{(i)}(a)(x-a)^{-p+i}}{\Gamma(-p+i+1)} + J(x) \end{aligned} \tag{2-39} $$

其中

$$ J(x) = \frac{1}{\Gamma(-p+m+1)} \int_{a}^{x} (x-\tau)^{m-p} f^{(m+1)}(\tau) \mathrm{d}\tau $$

2.5 本章小结

本章中首先介绍了不同定义形式的Legendre多项式，通过微分定义给出了其解析表达式，然后进一步给出了这些多项式的正交性质和正交条件，接下来给出了相邻的三个多项式之间的关系，又对移位的Legendre多项式的有关知识做了介绍。在以上两类多项式的基础上进一步改进给出了一类新的拟Legendre多项式，展现了这类新的拟多项式的相关性质。最后，给出分数阶微分和积分的有关定义以及论文需要用到的分数阶微分积分的相关性质。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 3 章 拟 Legendre 多项式求一类分数阶微分方程

基于移位的 Legendre 多项式构造一类新的正交拟 Legendre 多项式求解一类分数阶微分方程。用阶数随所求未知函数的微分阶数而变化的拟 Legendre 多项式，逼近未知函数；利用分数阶积分性质推导拟 Legendre 多项式的积分算子阵，结合算子矩阵思想和Tau方法，将问题转化为求解代数方程组的问题。最后，利用数值算例对算法的有效性给予证明。

3.1 函数逼近

在 $L^2[0,1]$ 空间内定义内积 $(u,v)=\int_0^1 u(x)v(x)\mathrm{d}x$，$u,v\in L^2[0,1]$ 及相应的范数 $\|v\|=\sqrt{(v,v)}$，$v\in L^2[0,1]$，则 $L^2[0,1]$ 为 Hilbert 空间。

对于任意函数 $u(x)\in L^2[0,1]$，利用拟 Legendre 多项式函数展开，即

$$u(x)=\sum_{i=o}^{\infty}c_i Fl_i^{\alpha}(x) \tag{3-1}$$

这里 c_i 是常数，根据拟 Legendre 多项式的正交性质得

$$c_i=\alpha(2i+1)\int_0^1 Fl_i^{\alpha}(x)u(x)\omega_l(x)\mathrm{d}x \quad i=0,1,2\cdots \tag{3-2}$$

对数值解求解时，通常考虑式(3-2)的有限项，即

$$u(x)\approx u_m(x)=\sum_{i=o}^{m-1}c_i Fl_i^{\alpha}(x)=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x)$$

其中

$$\mathbf{C}=\left[c_0,c_1,\cdots,c_{m-1}\right]^{\mathrm{T}},\ \mathbf{\Phi}(x)=\left[Fl_0^{\alpha}(x),\ Fl_1^{\alpha}(x),\cdots Fl_{m-1}^{\alpha}(x)\right]^{\mathrm{T}} \tag{3-3}$$

$\mathbf{\Phi}(x)$ 是拟 Legendre 多项式向量。

3.2 拟 Legendre 多项式的积分算子矩阵

引理 3.2.1 当 $v>0$ 时，$Fl_i^{\alpha}(x)$ 的积分为

$$I^v Fl_i^{\alpha}(x)=\sum_{s=0}^{i}b_{s,i}\frac{\Gamma(s\alpha+1)}{\Gamma(s\alpha+1+v)}x^{s\alpha+v} \tag{3-4}$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

证明 由 Riemann-Liouville 分数阶微分的定义和第 2 章提到的分数阶积分性质，得

$$I^{v}Fl_{i}^{\alpha}\left(x\right)=\sum_{s=0}^{i}b_{s,i}I^{v}x^{s\alpha}$$

根据积分性质得

$$I^{v}Fl_{i}^{\alpha}\left(x\right)=\sum_{s=0}^{i}b_{s,i}\frac{\Gamma\left(s\alpha+1\right)}{\Gamma\left(s\alpha+1+v\right)}x^{s\alpha+v} \tag{3-5}$$

因此引理得证。

引理 3.2.2 对于 $v>0$，有

$$\int_{0}^{1}x^{v}Fl_{j}^{\alpha}\left(x\right)\omega_{l}\left(x\right)\mathrm{d}x=\sum_{r=0}^{j}b_{r,j}\frac{1}{v+\alpha+r\alpha} \tag{3-6}$$

证明 由于 $Fl_{j}^{\alpha}\left(x\right)=\sum_{r=0}^{j}b_{r,j}x^{r\alpha}$ 得

$$\begin{aligned}\int_{0}^{1}x^{v}Fl_{j}^{\alpha}\left(x\right)\omega_{l}\left(x\right)\mathrm{d}x&=\int_{0}^{1}x^{v}\sum_{r=0}^{j}b_{r,j}x^{r\alpha}x^{\alpha-1}\mathrm{d}x\\&=\sum_{r=0}^{j}b_{s,j}\int_{0}^{1}x^{v+r\alpha+\alpha-1}\mathrm{d}x\\&=\sum_{r=0}^{j}b_{r,j}\frac{1}{v+r\alpha+\alpha}\end{aligned}$$

则定理得证。

将对 $\mathbf{\Phi}\left(x\right)$ 的积分近似表示为 $I^{v}\mathbf{\Phi}\left(x\right)\approx\mathbf{P}^{v}\mathbf{\Phi}\left(x\right)$， $\mathbf{P}^{v}$ 称为拟 Legendre 多项式的 v 阶积分算子矩阵。

定理 3.2.1 若 $\mathbf{P}^{v}$ 是 $m\times m$ 的 Riemann-Liouville 意义下的分数阶的积分算子矩阵，那么 $\mathbf{P}^{v}$ 中的元素为

$$\left\{p_{i,j}\right\}_{i,j=0}^{m-1}=\sum_{s=0}^{i}\sum_{r=0}^{j}b_{s,i}b_{r,j}\left(2j+1\right)\alpha\frac{\Gamma\left(s\alpha+1\right)}{\Gamma\left(s\alpha+1+v\right)}\frac{1}{\left(r+s+1\right)\alpha+v} \tag{3-7}$$

证明 由于

$$I^{v}\mathbf{\Phi}\left(x\right)=\left[I^{v}Fl_{0}^{\alpha}\left(x\right),I^{v}Fl_{1}^{\alpha}\left(x\right),\cdots,I^{v}Fl_{m-1}^{\alpha}\left(x\right)\right]^{\mathrm{T}}\approx\mathbf{P}^{v}\mathbf{\Phi}\left(x\right)$$

再结合引理 3.2.1 得

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$I^{v}Fl_{i}^{\alpha}\left(x\right)=\sum_{s=0}^{i}b_{s,i}I^{v}x^{s\alpha}=\sum_{s=0}^{i}b_{s,i}\frac{\Gamma\left(s\alpha+1\right)}{\Gamma\left(s\alpha+1+v\right)}x^{s\alpha+v}$$

将函数 $x^{s\alpha+v}$ 用拟 Legendre 多项式近似表示为

$$x^{s\alpha+v}\approx\sum_{j=0}^{m-1}p_{j}Fl_{j}^{\alpha}\left(x\right)$$

由引理 3.2.2，得

$$p_{j}=\sum_{r=0}^{j}b_{r,j}\left(2j+1\right)\alpha\frac{1}{\left(r+s+1\right)\alpha+v}\qquad i,j=0,1,2,\cdots,m-1,$$

从而可得

$$I^{v}Fl_{i}^{\alpha}\left(t\right)=\sum_{s=0}^{i}b_{s,i}I^{v}t^{s\alpha}=\sum_{j=0}^{m-1}\sum_{s=0}^{i}\sum_{r=0}^{j}b_{s,i}b_{r,j}\left(2j+1\right)\alpha\frac{\Gamma\left(s\alpha+1\right)}{\Gamma\left(s\alpha+1+v\right)}\frac{1}{\left(r+s+1\right)\alpha+v}Fl_{j}^{\alpha}\left(x\right)$$

$$p_{i,j}=\sum_{s=0}^{i}\sum_{r=0}^{j}b_{s,i}b_{r,j}\left(2j+1\right)\alpha\frac{\Gamma\left(s\alpha+1\right)}{\Gamma\left(s\alpha+1+v\right)}\frac{1}{\left(r+s+1\right)\alpha+v}\qquad i,j=0,1,2,\cdots,m-1$$

则定理得证。

3.3 拟 Legendre 多项式的乘积算子矩阵

满足 $\mathbf{\Phi}\left(x\right)\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\left(x\right)\mathbf{C}\approx\mathbf{A}\mathbf{\Phi}\left(x\right)$ 的 $m\times m$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 称为向量 $\mathbf{C}$ 的乘积算子矩阵，$\mathbf{A}$ 中的元素为 $\{a_{ij}\}_{i,j=0}^{m-1}$。

根据拟 Legendre 多项式的正交性得 $a_{ij}=\alpha\left(2j+1\right)\sum_{k=0}^{m-1}c_{k}g_{ijk}$，其中

$$g_{ijk}=\int_{0}^{1}Fl_{i}^{\alpha}\left(x\right)Fl_{j}^{\alpha}\left(x\right)Fl_{k}^{\alpha}\left(x\right)\omega_{l}\left(x\right)\mathrm{d}x \tag{3-8}$$

通过对 $Fl_{i}^{\alpha}\left(x\right)$ 和 $Fl_{j}^{\alpha}\left(x\right)$ 的乘积结果的整理，g_{ijk} 可简化为

$$Fl_{i}^{\alpha}\left(x\right)Fl_{j}^{\alpha}\left(x\right)=\sum_{l=0}^{j}\frac{d_{j-l}d_{l}d_{i-l}}{d_{i+j-l}}\frac{2i+2j-4l+1}{2i+2j-2l+1}Fl_{i+j-2l}^{\alpha}\left(x\right) \tag{3-9}$$

这里 $j\le i$，$d_{l}=\dfrac{\left(2l\right)!}{2^{l}\left(l!\right)^{2}}$，在式(3-9)两端用 $Fl_{k}^{\alpha}\left(x\right)$ 在 $[0,1]$ 上做内积得

$$g_{ijk}=\begin{cases}\dfrac{d_{j-1}d_{l}d_{i-l}}{\alpha\left(2i+2j-2l+1\right)d_{i+j-l}} & k=i+j-2l;l=0,1,\cdots j\\ 0 & k\ne i+j-2l;l=0,1,\cdots j\end{cases} \tag{3-10}$$

由此可以得出拟 Legendre 多项式的乘积算子矩阵与 α 无关，换句话来说拟

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Legendre 多项式和移位的 Legendre 多项式的乘积算子矩阵是相同的。

3.4 数值算法

本章主要研究如下分数阶微分方程

$$\begin{aligned} &D^{v}u(x)+\sum_{i=1}^{k}a_{i}D^{v_i}u(x)+u(x)g(x)=f(x), \\ &u^{(i)}(0)=d_i \quad i=1,2,\cdots,n \end{aligned} \tag{3-11}$$

其中 $n_i-1<v_i\le n_i$, $n,n_i\in \mathrm{N}_0$, $\mathrm{N}_0=\{0,1,2,\cdots\}$, $n_k<n_{k-1}<\cdots<n_1<n$, $a_i,i=1,2,\cdots,n$ 是常数，$g(x),f(x)$ 是已知的函数，D^{v} 是 Caputo 意义下的 v 阶微分。

由 Caputo 分数阶微分的定义，可以将式(3-11)转化为

$$I^{n-v}D^{n}u(x)+\sum_{i=0}^{k}a_{i}I^{n_i-v_i}D^{n_i}u(x)+g(x)u(x)=f(x) \tag{3-12}$$

为了求解方程(3-12)的数值解，将 $D^{n}u(x)$，$f(x)$ 和 $g(x)$ 用拟 Legendre 多项式展开，即

$$\begin{aligned} &D^{n}u(x)\approx\sum_{i=0}^{m-1}c_{i}Fl_{i}^{\alpha}(x)=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x) \\ &g(x)\approx\sum_{i=0}^{m-1}g_{i}Fl_{i}^{\alpha}(x)=\mathbf{G}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x)\ ,\ f(x)\approx\sum_{i=0}^{m-1}f_{i}Fl_{i}^{\alpha}(x)=\mathbf{F}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x) \end{aligned} \tag{3-13}$$

其中 $\mathbf{G}^{\mathrm{T}}=[g_0,g_1,\cdots,g_{m-1}]$，$\mathbf{F}^{\mathrm{T}}=[f_0,f_1,\cdots,f_{m-1}]$

$$g_i=(2i+1)\alpha\int_0^1 Fl_i^{\alpha}(x)g(x)\omega_l(x)\mathrm{d}x$$

$$f_i=(2i+1)\alpha\int_0^1 Fl_i^{\alpha}(x)f(x)\omega_l(x)\mathrm{d}x\ \ i=0,1,\cdots,m-1$$

通过积分运算 $I(\mathbf{\Phi}(x))=\int_0^x\mathbf{\Phi}(t)\mathrm{d}t$，结合积分算子矩阵，得

$$D^{n_i}u(x)\approx\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(n-n_i)}\mathbf{\Phi}(x)+\sum_{j=1}^{n-n_i}\frac{d_{n-j}x^{n-n_i-j}}{(n-n_i-j)!} \tag{3-14}$$

$$D^{n_i}u(x)\approx\left(\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(n-n_i)}+\mathbf{V}_i^{\mathrm{T}}\right)\mathbf{\Phi}(x) \tag{3-15}$$

其中 $\mathbf{V}_i^{\mathrm{T}}=\left[v_{0l},v_{1l},\cdots,v_{(m-1)l}\right],v_{il}=\sum_{j=1}^{n-n_i}\frac{d_{n-j}}{(n-n_i-j)!}(2l+1)\alpha\int_0^1 x^{n-n_i-j}Fl_l^{\alpha}(x)\omega_l(x)\mathrm{d}x$

$l=0,1,\cdots,m-1,i=0,1,\cdots,m-1$。规定 $n_0=0$，此时可得

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$u(x) \approx \left(\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(n)} + \mathbf{V}_0^{\mathrm{T}}\right)\mathbf{\Phi}(x). \tag{3-16}$$

将式(3-13)~式(3-16)代入式(3-12)得

$$\begin{aligned} & I^{n-v}\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x) + \sum_{i=0}^{k} a_i I^{n_i - v_i}\left(\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(n-n_i)} + \mathbf{V}_i^{\mathrm{T}}\right)\mathbf{\Phi}(x) \\ & + \left(\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(n)} + \mathbf{V}_0^{\mathrm{T}}\right)\mathbf{\Phi}(x)\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{G} \approx \mathbf{F}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x) \end{aligned} \tag{3-17}$$

当$n - v > 0$，$n_i - v_i > 0$，$i = 1, 2, \cdots, k$，$n_0 - v_0 = 0$时，根据 Riemann-Liouville 分数阶的积分算子，式(3-17)可化为

$$\begin{aligned} & \mathbf{C}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{I}^{(n-v)} + \sum_{i=0}^{k} a_i \mathbf{I}^{(n_i - v_i)}\mathbf{I}^{(n-n_i)} + \mathbf{I}^{n}\tilde{\mathbf{A}}\right)\mathbf{\Phi}(x) \\ & \approx \left(\mathbf{F}^{\mathrm{T}} - \sum_{i=0}^{k} a_i \mathbf{V}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(n_i - v_i)} - \mathbf{V}_0^{\mathrm{T}}\tilde{\mathbf{A}}\right)\mathbf{\Phi}(x) \end{aligned} \tag{3-18}$$

这里$\tilde{\mathbf{A}}$是$\mathbf{G}$的乘积算子矩阵。

结合 Tau 方法可以转化为m阶的线性方程组

$$\begin{aligned} & \mathbf{C}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{I}^{(n-v)} + \sum_{i=0}^{k} a_i \mathbf{I}^{(n_i - v_i)}\mathbf{I}^{(n-n_i)} + \mathbf{I}^{n}\tilde{\mathbf{A}}\right) \\ & \approx \left(\mathbf{F}^{\mathrm{T}} - \sum_{i=0}^{k} a_i \mathbf{V}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(n_i - v_i)} - \mathbf{V}_0^{\mathrm{T}}\tilde{\mathbf{A}}\right) \end{aligned} \tag{3-19}$$

用 Mathematica 求解式(3-19)可以得到系数$\mathbf{C}$，则未知函数可以由式(3-16)得到。

3.5 误差分析

根据广义的泰勒公式，这里假设$D^{k\alpha}u(x) \in C(0,1]$，$k = 0, 1, \cdots, m$，则函数$u(x)$可以展开为

$$u(x) = \sum_{i=0}^{m-1} \frac{x^{i\alpha}}{\Gamma(i\alpha + 1)} D^{i\alpha}u(0^+) + \frac{x^{m\alpha}}{\Gamma(m\alpha + 1)} D^{m\alpha}u(\xi) \tag{3-20}$$

其中$\alpha > 0, 0 < \xi < x, x \in (0,1]$，并且有

$$\left| u(x) - \sum_{i=0}^{m-1} \frac{x^{i\alpha}}{\Gamma(i\alpha + 1)} D^{i\alpha}u(0^+) \right| \le M_\alpha \frac{x^{m\alpha}}{\Gamma(m\alpha + 1)} \tag{3-21}$$

其中$M_\alpha \ge \left| D^{m\alpha}u(\xi) \right|$。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

定理 3.5.2 假设$D^{k\alpha}u(x)\in C(0,1]$，$k=0,1,\cdots m$，如果$u_m(x)=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x)$是$u(x)$在空间$\boldsymbol{P}_m^{\alpha}$上的最佳逼近函数，那么有如下的最大绝对误差边界

$$\left\|u(x)-u_m(x)\right\|_{\omega_l}\le\frac{M_\alpha}{\Gamma(m\alpha+1)}\sqrt{\frac{1}{(2m+1)\alpha}} \tag{3-22}$$

其中$M_\alpha\ge\left|D^{m\alpha}u(x)\right|\quad x\in(0,1)$，$\alpha\ge1$，$\boldsymbol{P}_m^{\alpha}=Span\{Fl_0^{\alpha}(x)，Fl_1^{\alpha}(x),\cdots Fl_{m-1}^{\alpha}(x)\}$。

证明 根据式(3-20)得

$$u(x)=\sum_{i=0}^{m-1}\frac{x^{i\alpha}}{\Gamma(i\alpha+1)}D^{i\alpha}u(0^+)+\frac{x^{m\alpha}}{\Gamma(m\alpha+1)}D^{m\alpha}u(\xi)$$

其中$0<\xi<x\quad x\in(0,1)$

$$\left|u(x)-\sum_{i=0}^{m-1}\frac{x^{i\alpha}}{\Gamma(i\alpha+1)}D^{i\alpha}u(0^+)\right|\le M_\alpha\frac{x^{m\alpha}}{\Gamma(m\alpha+1)}$$

$\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x)$是$u(x)$在空间$\boldsymbol{P}_m^{\alpha}$上的最佳逼近函数，所以

$$\left\|u(x)-u_m(x)\right\|^2\le\left\|u(x)-\sum_{i=0}^{m-1}\frac{x^{i\alpha}}{\Gamma(i\alpha+1)}D^{i\alpha}u(0^+)\right\|^2\le\frac{M_\alpha^2}{\Gamma(m\alpha+1)^2}\int_0^1x^{2m\alpha}x^{\alpha-1}\mathrm{d}x$$

$$\left\|u(x)-u_m(x)\right\|^2\le\frac{M_\alpha^2}{\Gamma(m\alpha+1)^2}\int_0^1x^{(2m+1)\alpha-1}\mathrm{d}x=\frac{M_\alpha^2}{\Gamma(m\alpha+1)^2(2m+1)\alpha}$$

$$\left|u(x)-\sum_{i=0}^{m-1}\frac{x^{i\alpha}}{\Gamma(i\alpha+1)}D^{i\alpha}u(0^+)\right|\le M_\alpha\frac{x^{m\alpha}}{\Gamma(m\alpha+1)}$$

因此定理得证。

3.6 数值算例

例 3.6.1 考虑如下微分方程

$$D^{\nu}u(x)+u(x)=0 \tag{3-23}$$

初始条件为$u(0)=1,\ 0<\nu<1$，精确解为 $u(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-x^{\nu})^k}{\Gamma(\nu k+1)}$。

利用 3.4 节的算法可得

$$D^1u(x)=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x),u(x)=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(1)}\mathbf{\Phi}(x)+1 \tag{3-24}$$

$$D^{\nu}u(x)=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(1-\nu)}\mathbf{\Phi}(x),1=\mathbf{G}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x) \tag{3-25}$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

将式(3-24)和式(3-25)代入方程(3-23)，结合 Tau 方法得

$$\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\left[\mathbf{I}^{(1-v)}+\mathbf{I}^{(1)}\right]=-\mathbf{G}^{\mathrm{T}} \tag{3-26}$$

其中$\mathbf{G}^{\mathrm{T}}=[1,0,\cdots,0]$。

利用 Mathematica 对式(3-26)进行求解。当$m=20$，$\alpha=v$分别取$1/2$ 和$2/3$时，数值解和精确解的比较如图 3-1 和图 3-2。

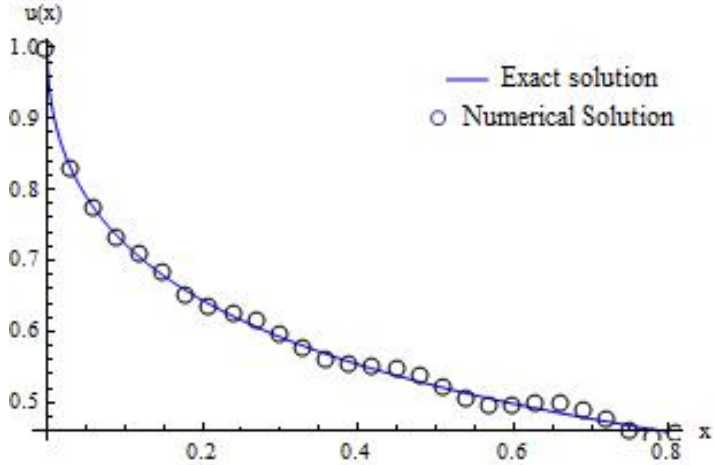

图 3-1 $\alpha=v=1/2$ 时数值解与精确解的比较

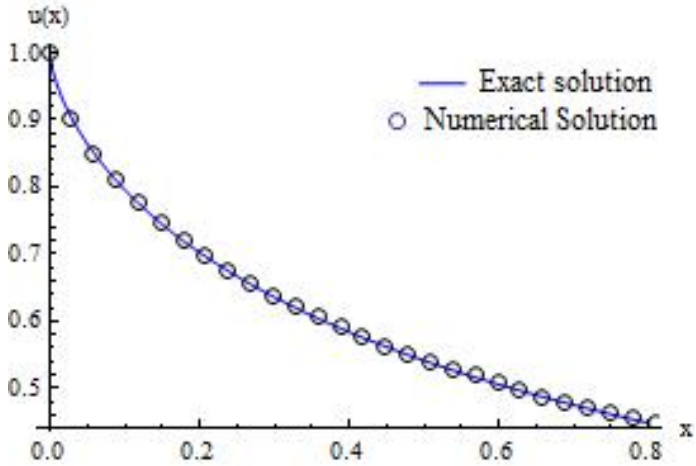

图 3-2 $\alpha=v=2/3$ 时数值解与精确解的比较

例 3.6.2 考虑如下微分方程

$$\begin{aligned}&D^2u(x)+D^{3/2}u(x)+u(x)=1+x\\&u(0)=u'(0)=1\end{aligned} \tag{3-27}$$

方程的精确解为$u(x)=1+x$。

运用本章所提算法，令

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$D^{3/2}u(x)=I^{1/2}\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x)=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(1/2)}\mathbf{\Phi}(x)$$
$$D^{2}u(x)=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x),\ u(x)=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(2)}\mathbf{\Phi}(x)+1+x \tag{3-28}$$

将式(3-28)代入式(3-27)，得

$$\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\left[\mathbf{I}+\mathbf{I}^{(1/2)}+\mathbf{I}^{(2)}\right]\mathbf{\Phi}(x)=0 \tag{3-29}$$

利用 Tau 方法将式(3-29)转化为代数方程组

$$\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\left[\mathbf{I}+\mathbf{I}^{(1/2)}+\mathbf{I}^{(2)}\right]=0$$

利用 Mathematica 解得 $\mathbf{C}^{\mathrm{T}}=\mathbf{0}$，代入式(3-16)可以得到原方程的精确解.

例 3.6.3 考虑如下微分方程

$$D^{v}u(x)+g(x)u(x)=f(x)$$
$$u(0)=0 \tag{3-30}$$

其中 $g(x), f(x)$ 是已知的函数。

利用本章所提算法，令

$$D^{1}u(x)\approx\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x), u(x)\approx\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(1)}\mathbf{\Phi}(x)$$
$$D^{v}u(x)=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(1-v)}\mathbf{\Phi}(x), g(x)\approx\mathbf{G}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x),\ f(x)\approx\mathbf{F}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x)$$
$$u(x)g(x)\approx\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(1)}\mathbf{\Phi}(x)\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{G}\approx\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(1)}\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{\Phi}(x) \tag{3-31}$$
$$D^{v}u(x)=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}^{(1-v)}\mathbf{\Phi}(x), g(x)\approx\mathbf{G}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x)$$
$$f(x)\approx\mathbf{F}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x)$$

将式(3-31)代入式(3-30)，得

$$\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{I}^{(1-v)}+\mathbf{I}\tilde{\mathbf{A}}\right)\mathbf{\Phi}(x)\approx\mathbf{F}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x) \tag{3-32}$$

结合 Tau 方法将式(3-32)化为代数方程组

$$\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{I}^{(1-v)}+\mathbf{I}\tilde{\mathbf{A}}\right)\approx\mathbf{F}^{\mathrm{T}} \tag{3-33}$$

(1) 当 $v=1/4$，取 $g(x)=x^{2}+x^{3/2}-2x$

$$f(x)=\left(\sqrt{x}+3x\right)\left(-2x+x^{3/2}+x^{2}\right)-\frac{8x^{3/4}}{3\Gamma(3/4)}+\frac{32x^{7/4}}{21\Gamma(3/4)}+\frac{12\sqrt{\pi}x^{5/4}}{5\Gamma(1/4)}$$

此时的精确解为 $u(x)=x^{2}+x^{3/2}-2x$。

取 $\alpha=v=1/4$ 时，取不同的 m 数值解和精确解的绝对误差见表 3-1

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3-1 m 取不同值时的绝对误差

x	精确解	$m=8$	$m=10$	$m=12$
0.1	-0.15838	1.55437 e -011	2.98372 e -014	2.11636 e -016
0.2	-0.27056	1.80427 e -012	1.06512 e -013	2.08167 e -016
0.3	-0.34568	1.32555 e -010	3.08434 e -013	2.41647 e -015
0.4	-0.38701	7.97445 e -011	2.28983 e -014	2.40693 e -016
0.5	-0.39645	1.97512 e -011	6.10623 e -014	1.56125 e -016
0.6	-0.37524	1.26409 e -011	9.99201 e -014	3.15720 e -016
0.7	-0.32434	7.58689 e -011	6.73073 e -014	8.11850 e -016
0.8	-0.24446	2.35609 e -011	7.23380 e -014	5.36897 e -016
0.9	-0.13619	9.43049 e -009	5.17641 e -013	6.10276 e -015

(2) 取 $v=1/2$, $g(x)=\cos x+\sin x$, $f(x)=x^2+x+\sin x$，此时方程精确解未知。此种情况下，为了说明该方法的有效可行性，定义如下误差

$$\mathrm{e}(x)=\left|\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{I}^{(1/2)}+\mathbf{I}\tilde{\mathbf{A}}\right)\mathbf{\Phi}(x)-\mathbf{F}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x)\right|$$

当 $\alpha=1/2$ 时，取不同的 m 所得绝对误差如图 3-3 和图 3-4。

从表 3-1 和图 3-3 到 3-4 可知，在给定的分数阶微分方程精确解存在和不存的情况下，利用本章的算法都能得出理想的结果，并且随着 m 值的增加数值解和精确解得绝对误差越来越小。

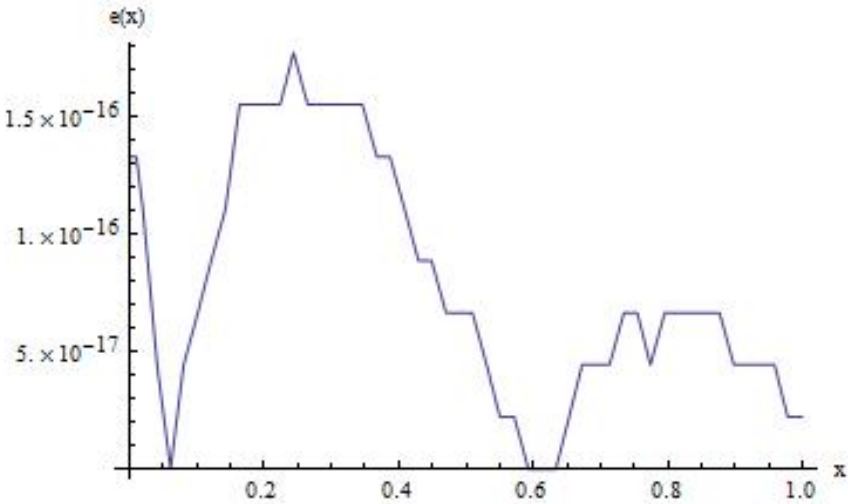

图 3-3 $m=5$ 时数值解和精确解的绝对误差

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

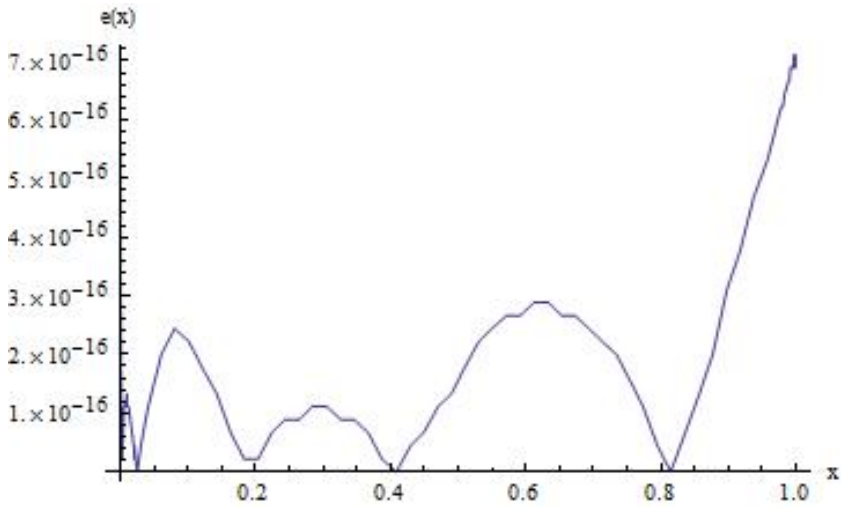

图 3-4 $m=7$ 时数值解和精确解的绝对误差

3.7 本章小结

本章根据 Caputo 意义下的分数阶微分和 Riemann-Liouville 意义下的分数阶积分的关系将微分方程转化为相应的积分方程。从数值算例 3.6.1 可以得出，当 m 一定时，对于不同微分的方程，数值解能够很好的拟合精确解。对于有些数值算例，利用本章所提到的算法能够求出方程的精确解。表3-1 可以得出，随着 m 值的增大数值解与精确解的绝对误差越来越小。与文献[12]中方法比较，本章所提算法能够更好的拟合精确解。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 4 章 一类偏微分方程的拟 Legendre 多项式解法

4.1 提出问题

由于不同的分数阶微分定义对于解决不同的物理问题有其各自的优势，为了计算简便，本章主要采用 Capupto 型意义下分数阶微分定义，利用拟 Legendre 多项式求解如下一类分数阶偏微分方程

$$\frac{\partial^{\nu}u(x,t)}{\partial x^{\nu}}+\frac{\partial^{\gamma}u(x,t)}{\partial t^{\gamma}}=g(x,t) \tag{4-1}$$

满足的初始条件

$$u(0,t)=u(x,0)=0 \tag{4-2}$$

从第 2 章可以得知拟 Legendre 多项式是在移位的 Legendre 多项式的基础上得到的，它们是分数阶奇异 Sturm-Liouville 微分方程的解

$$\left(\left(x-x^{1+\alpha}\right)Fl_i'^{\alpha}(x)\right)'+\alpha^2 i(i+1)x^{\alpha-1}Fl_i(x)=0 \quad x\in[0,1] \tag{4-3}$$

同时可以得到拟Legendre多项式的解析形式 $Fl_i^{\alpha}(x)=\sum_{s=0}^{i}b_{s,i}x^{s\alpha}$ 。在文献[42]中，Kazem S 和 Abbasbandy S 提出了分数阶的拟 Legendre 多项式，并利用这些多项式求解分数阶微分方程，同时得到了理想的结果。在此基础上，本章运用这些拟多项式来求解分数阶偏微分方程的数值解。

4.2 二元函数逼近

在第 3 章给出了对于任意函数 $u(x)\in L^2[0,1]$，可以利用拟 Legendre 多项式展开为级数形式。本章介绍利用拟 Legendre 多项式将二元函数展开的形式。

对于函数 $u(x,t)\in L^2([0,1]\times[0,1])$ 可以展开为

$$u(x,t)=\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}u_{ij}Fl_i^{\alpha}(x)Fl_j^{\beta}(t) \tag{4-4}$$

其中

$$u_{ij}=(2i+1)(2j+1)\alpha\beta\times\int_0^1\int_0^1 u(x,t)Fl_i^{\alpha}(x)Fl_j^{\beta}(t)\omega_l^{\alpha}(x)\omega_l^{\beta}(t)\mathrm{d}x\mathrm{d}t$$

$i,j=0,1,\cdots$

求解数值解时往往考虑式(4-4)的前有限项，那么式(4-4)可改写为

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$u(x,t) \approx \sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{n-1} u_{ij} Fl_i^{a}(x) Fl_j^{\beta}(t) \tag{4-5}$$

将式(4-5)用矩阵形式表示为

$$u(x,t) \approx \sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{n-1} u_{ij} Fl_i^{a}(x) Fl_j^{\beta}(t) = \mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(t) \tag{4-6}$$

这里 $\mathbf{U} = \{u_{ij}\}_{i,j=0}^{m-1,n-1}$

$$\mathbf{\Phi}(x) = \left[Fl_0^{\alpha}(x),\ Fl_1^{\alpha}(x), \cdots Fl_{m-1}^{\alpha}(x)\right]^{\mathrm{T}}$$
$$\mathbf{\Phi}(t) = \left[Fl_0^{\beta}(t),\ Fl_1^{\beta}(t), \cdots Fl_{n-1}^{\beta}(t)\right]^{\mathrm{T}}$$

4.3 拟 Legendre 多项式的分数阶微分算子

将向量函数$\mathbf{\Phi}(x)$的微分形式近似表示为矩阵和向量乘积的形式

$$D^{\gamma}\mathbf{\Phi}(x) \approx \mathbf{D}^{\gamma}\mathbf{\Phi}(x)$$

称$\mathbf{D}^{\gamma}$为拟 Legendre 多项式的微分算子矩阵。

定理 4.3.1 设$\mathbf{D}^{\gamma}$为$m \times m$的$\gamma > 0, \alpha > \gamma/2$阶的微分算子矩阵，$\mathbf{D}^{\gamma}$中的元素为

$$\{d_{ij}\}_{i,j}^{m-1;m-1} = (2j+1)\alpha \sum_{s=0}^{i}\sum_{r=0}^{j} b_{r,j} b'_{s,i} \frac{\Gamma(s\alpha+1)}{\Gamma(s\alpha-\gamma+1)} \frac{1}{(s+r+1)\alpha-\gamma} \tag{4-7}$$

这里

$$b'_{s,i} = \begin{cases} 0 & s\alpha \in \mathrm{N}_0 \text{且} s\alpha < \gamma \\ b'_{s,i} = b_{s,i} & s\alpha \notin \mathrm{N}_0 \text{且} s\alpha \geq [\gamma] \text{或} s\alpha \in \mathrm{N}_0 \text{ 且 } s\alpha \geq \gamma \end{cases}$$

证明 由 Caputo 意义下的微分性质(4)和性质(5)得

$$D^{\gamma} Fl_i^{\alpha}(x) = \sum_{s=0}^{i} b'_{s,i} \frac{\Gamma(s\alpha+1)}{\Gamma(s\alpha-\gamma+1)} x^{s\alpha-\gamma} \tag{4-8}$$

将$x^{s\alpha-\gamma}$利用$\{Fl_j^{\alpha}\}_{j=0}^{m-1}$近似展开为

$$x^{s\alpha-\gamma} \approx \sum_{j=0}^{m-1} d_j Fl_j^{\alpha}(x) \tag{4-9}$$

将式(4-9)两端同时用$Fl_j^{\alpha}(x)$在区间$[0,1]$上做内积，根据拟 Legendre 多项式的正

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

交性质得

$$d_j=\left(2j+1\right)\alpha\sum_{r=0}^{j}b_{r,j}\frac{1}{(s+r+1)\alpha-\gamma} \tag{4-10}$$

将式 (4-9)和式(4-10)代入式(4-8)，得

$$D^{\gamma}Fl_i^{\alpha}\left(x\right)=\left(2j+1\right)\alpha\sum_{j=0}^{m-1}\sum_{s=0}^{i}\sum_{r=0}^{j}\frac{b_{r,j}b'_{s,i}\Gamma\left(s\alpha+1\right)}{\Gamma\left(s\alpha-\gamma+1\right)}\frac{1}{(s+r+1)\alpha-\gamma}Fl_j^{\alpha}\left(x\right) \tag{4-11}$$

因此

$$d_{ij}=\left(2j+1\right)\alpha\sum_{s=0}^{i}\sum_{r=0}^{j}b_{r,j}b'_{s,i}\frac{\Gamma\left(s\alpha+1\right)}{\Gamma\left(s\alpha-\gamma+1\right)}\frac{1}{\left(s+r+1\right)\alpha-\gamma} \tag{4-12}$$

其中$i,j=0,1,\cdots,m-1$，定理得证。

当$\gamma=\alpha$时，$\mathbf{D}^{\gamma}$是下三角矩阵。例如$\gamma=\alpha=\frac{1}{2},m=4$时，有

$$D^{1/2}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{\pi} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{6}{\sqrt{\pi}}-3\sqrt{\pi} & \frac{6}{\sqrt{\pi}} & 0 & 0 \\ -\frac{30}{\sqrt{\pi}}+11\sqrt{\pi} & -\frac{30}{\sqrt{\pi}}+\frac{15\sqrt{\pi}}{2} & \frac{5\sqrt{\pi}}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

当α=1时，$Fl_i^{\alpha}\left(x\right)$就是通常意义下的移位 Legendre 多项式。

4.4 算法分析

对于满足初始条件(4-2)的偏微分方程(4-1)，首先将未知函数$u\left(x,t\right)$用拟 Legendre 多项式展开为式(4-6)，那么根据微分的性质，有

$$\frac{\partial^{\nu}u\left(x,t\right)}{\partial x^{\nu}}\approx\frac{\partial^{\nu}\left(\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\left(x\right)\mathbf{U}\mathbf{\Phi}\left(t\right)\right)}{\partial x^{\nu}}=\left(\frac{\partial^{\nu}\mathbf{\Phi}\left(x\right)}{\partial x^{\nu}}\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}\mathbf{\Phi}\left(t\right)\approx\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\left(x\right)\left(\boldsymbol{D}^{\nu}\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}\mathbf{\Phi}\left(t\right) \tag{4-13}$$

$$\frac{\partial^{\gamma}u\left(x,t\right)}{\partial t^{\gamma}}\approx\frac{\partial^{\gamma}\left(\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\left(x\right)\mathbf{U}\mathbf{\Phi}\left(t\right)\right)}{\partial t^{\gamma}}\approx\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\left(x\right)\mathbf{U}\boldsymbol{D}^{\gamma}\mathbf{\Phi}\left(t\right) \tag{4-14}$$

$$g\left(x,t\right)\approx\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\left(x\right)\mathbf{G}\mathbf{\Phi}\left(t\right) \tag{4-15}$$

其中

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\mathbf{G}=\left\{g_{ij}\right\}_{i,j=0}^{m-1;n-1}$$

$$g_{ij}=\left(2i+1\right)\left(2j+1\right)\alpha\beta\int_0^1\int_0^1 g\left(x,t\right)Fl_i^{\alpha}\left(x\right)Fl_j^{\beta}\left(t\right)\omega_l^{\alpha}\left(x\right)\omega_l^{\beta}\left(t\right)dxdt$$

将式(4-13)~式(4-15)代入式(4-1)，得

$$\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\left(x\right)\left(\boldsymbol{D}^{\nu}\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}\mathbf{\Phi}\left(t\right)+\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\left(x\right)\mathbf{U}\boldsymbol{D}^{\gamma}\mathbf{\Phi}\left(t\right)\approx\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\left(x\right)\mathbf{G}\mathbf{\Phi}\left(t\right) \tag{4-16}$$

类似于文献[46]，用 $Fl_i^{\alpha}\left(x\right)Fl_j^{\beta}\left(t\right)$，$i=0,1,2,\cdots,m-2;\ j=0,1,2,\cdots,n-2$ 作用在式(4-16)两端做内积，可以得到含有 $mn-n-m+1$ 个方程的代数方程组，即

$$\mathbf{H}=\left(\mathbf{D}^{\nu}\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}+\mathbf{U}\mathbf{D}^{\gamma}-\mathbf{G}=\mathbf{0} \tag{4-17}$$

对于初始条件，可以利用拟 Legendre 多项式展开为

$$\begin{aligned}&u\left(0,t\right)\approx\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\left(0\right)\mathbf{U}\mathbf{\Phi}\left(t\right)\approx\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}\left(t\right)\\&u\left(x,0\right)\approx\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\left(x\right)\mathbf{U}\mathbf{\Phi}\left(0\right)\approx\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\left(x\right)\mathbf{F}\end{aligned} \tag{4-18}$$

其中

$$\mathbf{C}^{\mathrm{T}}=\left\{c_i\right\}_{i=0}^{n-1}\quad c_i=\left(2i+1\right)\beta\int_0^1 u\left(0,t\right)Fl_i^{\beta}\left(t\right)\omega_l^{\beta}\left(t\right)\mathrm{d}t$$

$$\mathbf{F}=\left\{f_j\right\}_{j=0}^{m-1}\quad f_j=\left(2j+1\right)\alpha\int_0^1 u\left(x,0\right)Fl_j^{\alpha}\left(x\right)\omega_l^{\alpha}\left(x\right)\mathrm{d}x$$

因此可以得到

$$\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\left(0\right)\mathbf{U}\approx\mathbf{C}^{\mathrm{T}},\quad\mathbf{U}\mathbf{\Phi}\left(0\right)\approx\mathbf{F} \tag{4-19}$$

式(4-17)和式(4-19)联立，可以得到含有 $mn+1$ 方程的代数方程组，通过求解这个方程组，可以求得系数 u_{ij}，代入式(4-6)能够得到原方程的数值解。

4.5 数值算例

例 4.5.1 考虑如下的分数阶的微分方程

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^{1/4}u\left(x,t\right)}{\partial x^{1/4}}+\frac{\partial^{1/2}u\left(x,t\right)}{\partial t^{1/2}}=g\left(x,t\right)\\&u\left(0,t\right)=0,u\left(x,0\right)=0\end{aligned} \tag{4-20}$$

方程的精确解为 x^2t^2，其中 $g\left(x,t\right)=\dfrac{8x^2t^{3/2}}{3\sqrt{\pi}}+\dfrac{32t^2x^{7/4}}{21\Gamma\left(3/4\right)}$。

利用本章 4.4 提到的算法，原方程可以转化为

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\left(\mathbf{D}^{1/4}\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}+\mathbf{U}\mathbf{D}^{1/2}\approx\mathbf{G},\ \mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\left(0\right)\mathbf{U}\approx\mathbf{C}^{\mathrm{T}},\mathbf{U}\mathbf{\Phi}\left(0\right)\approx\mathbf{F} \tag{4-21}$$

通过求解方程(4-21)，可以得到原方程的数值解。

当 $m=6,n=6$ 时系数矩阵 $\mathbf{U}$ 为

$$\mathbf{U}=\begin{bmatrix}0.0198 & 0.0396 & 0.0282 & 0.0098 & 0.0014 & 0\\ 0.0486 & 0.0973 & 0.0694 & 0.0242 & 0.0034 & 0\\ 0.054 & 0.108 & 0.077 & 0.027 & 0.0038 & 0\\ 0.0412 & 0.0824 & 0.0588 & 0.0206 & 0.0029 & 0\\ 0.0221 & 0.0443 & 0.0316 & 0.0110 & 0.0015 & 0\\ 0.0062 & 0.0123 & 0.0087 & 0.0030 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

当 $n=6$，$\alpha=1/4,\beta=1/2$ 时，对于 $m=6,m=8,m=10$，图 4-1~图 4-3 显示出了方程(4-20)的数值解，图 4-4 是方程的精确解。

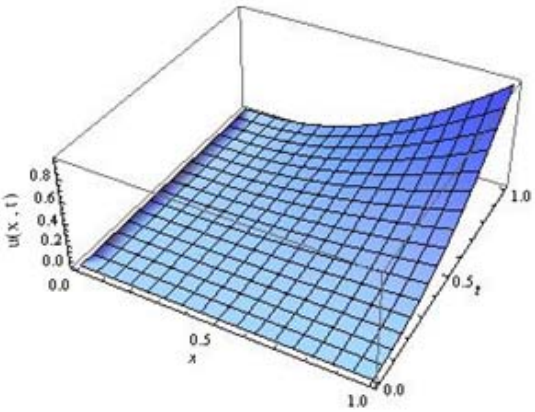

图 4-1 $m=6$ 例 4.5.1 的数值解

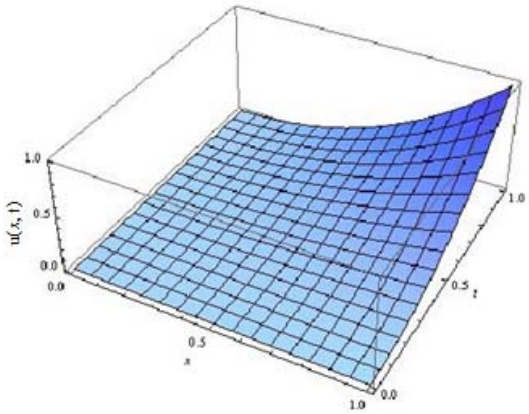

图 4-2 $m=8$ 例 4.5.1 的数值解

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

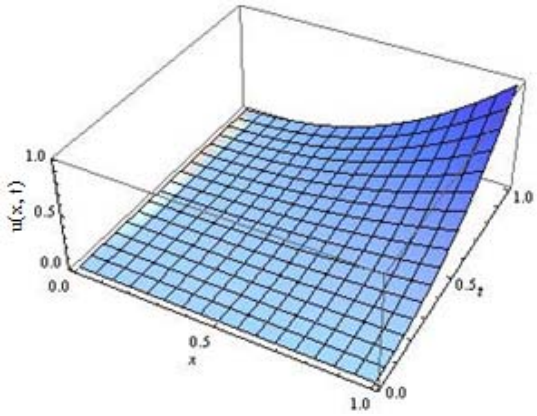

图 4-3 $m=10$ 例 4.5.1 的数值解

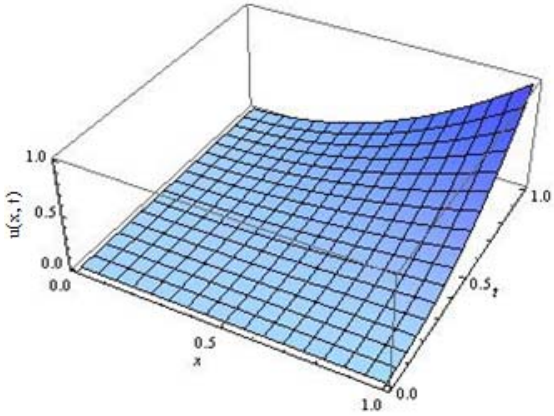

图 4-4 例 4.5.1 精确解

由图 4-1~图 4-4 可以得出，利用本章所提的算法来求解微分阶数小于 1 的偏微分方程，当 n 固定时，随着 m 值的增加，数值解越来越逼近精确解，并且取很小的 m 和 n 就能很好的拟合精确解。

例 4.5.2 考虑如下分数阶偏微分方程

$$\frac{\partial^{\nu}u(x,t)}{\partial x^{\nu}}+\frac{\partial^{\gamma}u(x,t)}{\partial t^{\gamma}}=g(x,t) \tag{4-22}$$

满足 $u(0,t)=0$，方程的精确解为 $u(x,t)=x^{1/2}t$ 。

(1) 当 $\nu=\gamma=\frac{1}{2},\ g(x,t)=\frac{\sqrt{\pi}t}{2}+\frac{2\sqrt{tx}}{\sqrt{\pi}}$ 时，取 $\alpha=\beta=\frac{1}{2}$，方程(4-22)转化为

$$\left(\mathbf{D}^{1/2}\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}+\mathbf{U}\mathbf{D}^{1/2}\approx\mathbf{G},\ \mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(0)\mathbf{U}\approx\mathbf{C}^{\mathrm{T}},\ \mathbf{U}\mathbf{\Phi}(0)\approx\mathbf{F} \tag{4-23}$$

当 $m=2$ 时，表 4-1 显示了取不同的 n 值时，数值解和精确解的绝对误差。从表中可以得出当 m 固定时，随着 n 值的增加，数值解和精确解的误差越来越小的结论。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4-1 取不同的 n 值时绝对误差

(x, t)	精确解	$n=4$	$n=5$	$n=6$
(1/8,1/8)	0.04419	3.46945e-016	2.43580e-017	5.18884e-018
(2/8,2/8)	0.12500	6.30440e-015	1.38778e-016	2.85924e-017
(3/8,3/8)	0.22964	2.08167e-016	2.77556e-017	5.06262e-017
(4/8,4/8)	0.35355	4.85723e-015	5.55112e-016	5.74977e-018
(5/8,5/8)	0.49411	2.38524e-015	4.33581e-016	3.28784e-018
(6/8,6/8)	0.64952	1.52656e-016	1.45717e-016	1.12265e-017
(7/8,7/8)	0.81849	6.93889e-015	1.80411e-017	1.16711e-016
(1,1)	1	2.54236e-015	1.11022e-016	7.26438e-018

(2) 当 $v=\gamma=\frac{1}{4}$， $g(x,t)=\frac{\sqrt{\pi}tx^{1/4}}{2\Gamma(5/4)}+\frac{t^{3/4}\sqrt{x}}{\Gamma(7/4)}$ 时，取 $\alpha=\beta=\frac{1}{4}$，当 $n=6$ 时，对于 $m=3, m=5, m=7$ 时，精确解和数值解的绝对误差见表 4-2。

表 4-2 取不同的 m 值时绝对误差

(x, t)	精确解	$m=3$	$m=5$	$m=7$
(1/10,1/10)	0.031622	6.56419e-015	7.70217e-016	1.46411e-017
(2/10,2/10)	0.089443	9.27036e-015	2.28983e-015	2.12330e-016
(3/10,3/10)	0.164317	1.10745e-014	2.63678e-015	2.27596e-016
(4/10,4/10)	0.252982	1.28231e-014	2.60902e-015	3.10862e-016
(5/10,5/10)	0.353553	1.38778e-014	1.60982e-015	4.16334e-016
(6/10,6/10)	0.464758	1.51545e-014	4.99600e-016	6.21725e-016
(7/10,7/10)	0.585662	1.59872e-014	1.11022e-015	8.43769e-016
(8/10,8/10)	0.715542	1.69864e-014	2.99760e-015	1.17684e-015
(9/10,9/10)	0.853815	1.77636e-014	4.88498e-015	1.57652e-015

从表 4-2 可以得出 n 的值固定时，随着 m 值增加数值解越来越逼近精确解，从而说明了所提算法的可行性。

例 4.5.3 考虑如下偏微分方程

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\frac{\partial^{v}u(x,t)}{\partial x^{v}}+\frac{\partial^{\gamma}u(x,t)}{\partial t^{\gamma}}=g(x,t)$$
$$u(0,t)=0,u(x,0)=0 \tag{4-24}$$

(1) 当 $v=\gamma=5/4$

$$g(x,t)=\frac{5\Gamma(1/4)}{16}x^{5/2}+\frac{5\Gamma(1/4)}{16}t^{15/4}+\frac{30\sqrt{\pi}x^{5/4}t^{5/4}}{16\Gamma(9/4)}+\frac{2t^{5/2}x^{5/4}\Gamma(15/4)}{\sqrt{\pi}}$$

方程的精确解为 $u(x,t)=x^{5/2}t^{5/4}+x^{5/4}t^{15/4}$。

当 $\alpha=\beta=5/4$， $n=4$ 时，图 4-5~图 4-7 显示了 $m=5,m=6,m=7$ 方程的精确解和数值解的绝对误差。

从图 4-5~图 4-7 可以得出当 $n=4$，所求分数阶偏微分方程定义在区间[0,1]×[0,1]上，且微分的阶数大于 1 时，随着 m 值的增加数值解和精确解的绝对误差越来越小这一结论。这也证明应用本章所提算法求解这类偏微分方程的有效性。

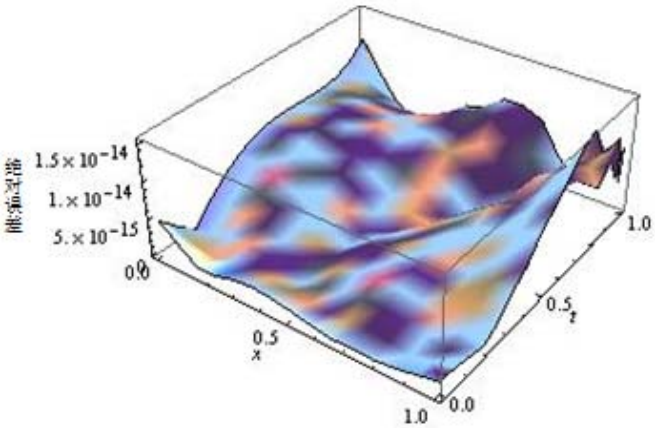

图 4-5 $m=4$ 时数值解和精确解的绝对误差

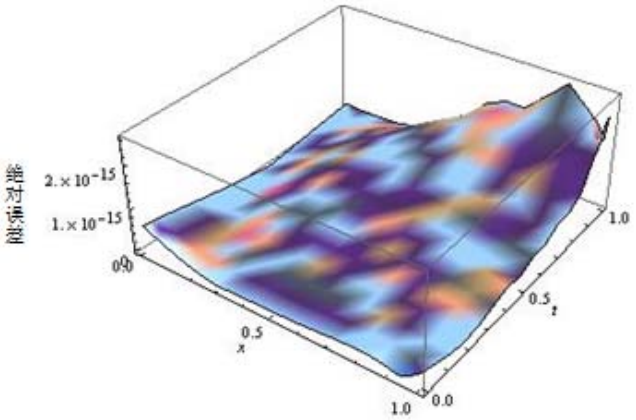

图 4-6 $m=6$ 时数值解和精确解的绝对误差

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

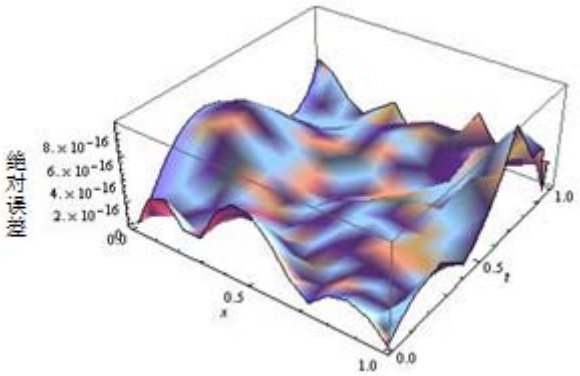

图 4-7 $m=7$ 时数值解和精确解的绝对误差

(2) 当 $v=\gamma=1/2$，$g(x,t)=\sin(x+t)$ 时，方程的精确解未知。因此，为了证明本章提到的算法的有效性，定义如下的绝对误差函数

$$\mathrm{e}(x,t)=\left|\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\left(\mathbf{D}^{v}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Phi}(t)+\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{U}\mathbf{D}^{\gamma}\boldsymbol{\Phi}(t)-\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{G}\boldsymbol{\Phi}(t)\right| \tag{4-25}$$

取 $\alpha=\beta=1/2$，当 $m=n=8, m=n=9$ 和 $m=n=10$ 时，图 4-8~图 4-10 为上述定义的绝对误差函数图像。

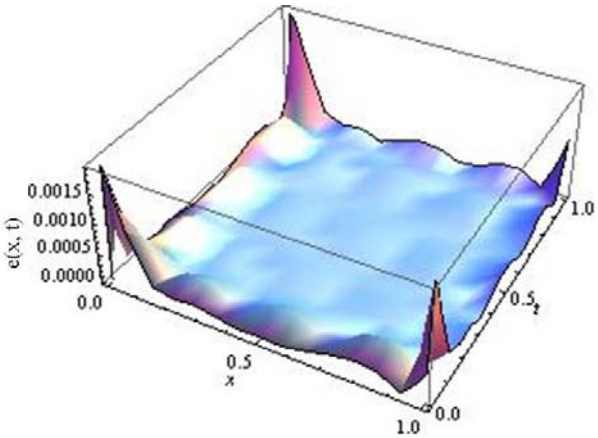

图 4-8 $m=n=8$ 时的绝对误差函数图像

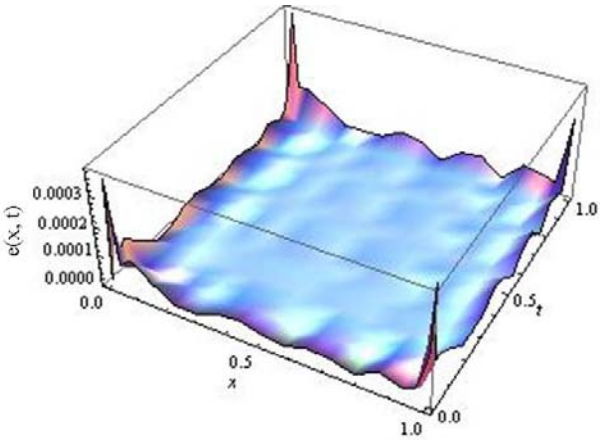

图 4-9 $m=n=9$ 时的绝对误差函数图像

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

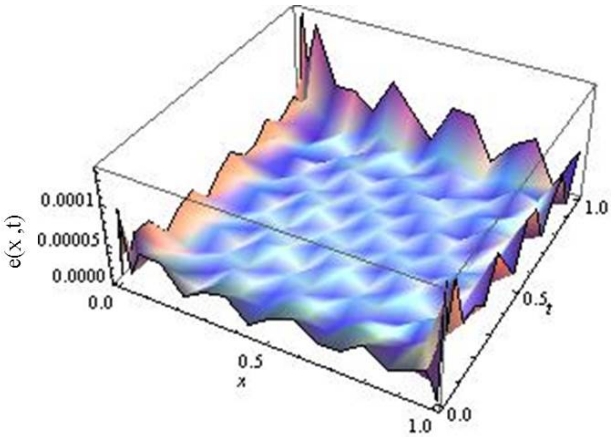

图 4-10 $m=n=10$ 时绝对误差函数图像

当 $m=n=7$ 时，可以得到系数矩阵 $\mathbf{U}$

$$\mathbf{U}=\begin{bmatrix} 0.1570 & 0.1708 & 0.0198 & 0 & 0.0060 & 0 & 0 \\ 0.1708 & 0.1482 & -0.0152 & 0 & -0.0051 & -0.0001 & 0.0002 \\ 0.0198 & -0.0153 & -0.0381 & -0.0007 & 0.0019 & -0.0004 & 0.0001 \\ -0.0003 & 0.0025 & -0.0007 & -0.0031 & 0.0006 & 0.0001 & -0.0001 \\ -0.0061 & -0.0051 & 0.0018 & 0.0006 & -0.0003 & 0.0001 & 0.0001 \\ 0 & -0.0002 & -0.0003 & 0.0001 & 0.0001 & -0.0001 & -3.029 \\ -0.0002 & 0.0002 & 0.0001 & 0 & 0.0001 & -3.029 & 0 \end{bmatrix}$$

那么方程的数值解为 $u(x,t)=\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(t)$。

从图 4-8~图 4-10 中可以得到精确解未知利用 $\mathrm{e}(x,t)$ 来描述绝对误差，随着 m,n 增大绝对误差越来越小。

4.6 本章小结

本章在第 3 章的基础上，利用拟 Legendre 多项式来求解一类偏微分方程的数值解，结合 Tau 方法将方程转化为了求解线性方程组的问题。从数值算例可以得出利用拟 Legendre 多项式求解这类分数阶偏微分方程时，只要用很小的 m,n 就可以得到很好的逼近效果，并且随着 m,n 的增大，绝对误差越来越小。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 5 章 广义的拟 Legendre 多项式求解一类变系数的分数阶偏微分方程

本章首先简单的介绍了广义的拟 Legendre 多项式和它的一些性质；其次给出数值计算的格式；然后对提出的算法给出了收敛性和误差分析；最后，结合对数值结果的分析来说明算法的优越性。

5.1 广义的拟 Legendre 多项式定义及函数近似

5.1.1 广义拟 Legendre 多项式

第 2 章 2.1.3 节部分在移位的 Legendre 多项式的基础上，通过变量代换得到在区间 $[0,1]$ 上带有权函数 $\omega_l = x^{\alpha-1}$ 正交的拟 Legendre 多项式

$$Fl_i^{\alpha}(x)=\sum_{s=0}^{i} b_{s,i} x^{s\alpha}$$

其中 $b_{s,i}=\dfrac{(-1)^{i+s}(i+s)!}{(i-s)!(s!)^2}$，规定 $Fl_i^{\alpha}(0)=(-1)^i, Fl_i^{\alpha}(1)=1$。

本章在第 3 章的基础上，通过变量代换 $t=xh$ 将这些多项式 $\{Fl_i^{\alpha}(x)\}_{i=0}^{\infty}$ 的区间扩充到 $[0,h]$，这样可以得到所谓的广义的拟 Legendre 多项式，记作 $Fl_i^{h\alpha}(t)$，$Fl_i^{h\alpha}(t)$ 有如下的递推关系式

$$Fl_{i+1}^{h\alpha}(t)=\frac{(2i+1)\left(2(t/h)^{\alpha}-1\right)}{i+1}Fl_i^{h\alpha}(t)-\frac{i}{i+1}Fl_{i-1}^{h\alpha}(t) \quad i=1,2,\cdots, \tag{5-1}$$

其中 $Fl_0^{h\alpha}(t)=1,\ Fl_1^{h\alpha}(t)=2(t/h)^{\alpha}-1$。类似的，$Fl_i^{h\alpha}(t)$ 的解析形式为

$$Fl_i^{h\alpha}(t)=\sum_{s=0}^{i} b_{s,i}\frac{t^{s\alpha}}{h^{s\alpha}} \quad i=1,2,\cdots \tag{5-2}$$

其中 $b_{s,i}$ 的具体表达式在第 2 章已给出。

定理 5.1.1 定义在区间 $[0,h]$ 上的广义拟 Legendre 多项式，正交条件为

$$\int_0^h Fl_n^{h\alpha}(t)Fl_m^{h\alpha}(t)\omega_l^{\alpha}(t)\mathrm{d}t=\frac{h^{\alpha}}{(2n+1)\alpha}\delta_{mn} \tag{5-3}$$

其中，$\omega_l^{\alpha}(t)=t^{\alpha-1}$，$\delta_{mn}=\begin{cases}1 & m=n\\ 0 & m\neq n\end{cases}$。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

证明 由拟 Legendre 多项式 $Fl_i^{\alpha}(x)$ 正交性

$$\int_0^1 Fl_n^{\alpha}(x)Fl_m^{\alpha}(x)\omega_l^{\alpha}(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{(2n+1)\alpha}\delta_{nm} \tag{5-4}$$

令 $x=\dfrac{t}{h}$，则有

$$\begin{aligned}\int_0^1 Fl_n^{\alpha}(x)Fl_m^{\alpha}(x)\omega_l^{\alpha}(x)\mathrm{d}x&=\int_0^h Fl_n^{\alpha}\left(\frac{t}{h}\right)Fl_m^{\alpha}\left(\frac{t}{h}\right)\omega_l^{\alpha}\left(\frac{t}{h}\right)\frac{1}{h}\mathrm{d}t\\&=\int_0^h Fl_n^{h\alpha}(t)Fl_m^{h\alpha}(t)\omega_l^{\alpha}(t)\frac{1}{h^{\alpha}}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{(2n+1)\alpha}\delta_{nm}\end{aligned} \tag{5-5}$$

$$\int_0^h Fl_n^{h\alpha}(t)Fl_m^{h\alpha}(t)\omega_l^{\alpha}(t)\mathrm{d}t=\frac{h^{\alpha}}{(2n+1)\alpha}\delta_{nm} \tag{5-6}$$

因此定理得证。

5.1.2 函数近似

设 $u(x)\in L^2[0,h]$，则函数 $u(x)$ 可展开为

$$u(x)=\sum_{i=0}^{\infty}c_iFl_i^{h\alpha}(x) \tag{5-7}$$

其中

$$c_i=\frac{\alpha(2i+1)}{h^{\alpha}}\int_0^h Fl_i^{h\alpha}(x)u(x)\omega_l^{\alpha}(x)\mathrm{d}x\quad i=0,1,2\cdots \tag{5-8}$$

在求解数值解时，只需考虑式(5-7)的前 m 项，即

$$u(x)\approx u_m(x)=\sum_{i=0}^{m-1}c_iFl_i^{h\alpha}(x)=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x) \tag{5-9}$$

其中

$$\mathbf{C}=[c_0,c_1,\cdots,c_{m-1}]^{\mathrm{T}},\quad \mathbf{\Phi}(x)=\left[Fl_0^{h\alpha}(x),\ Fl_1^{h\alpha}(x),\cdots Fl_{m-1}^{h\alpha}(x)\right]^{\mathrm{T}} \tag{5-10}$$

下面的定理 5.1.2 给出了利用广义拟 Legendre 多项式求解微分方程的误差估计。

定理 5.1.2 设 $D^{i\alpha}u(x)\in C[0,h]$，$i=0,1,2,\cdots,m-1$，$(2m+1)\alpha>1$ 且，如果 $u_m(x)=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x)$ 是函数 $u(x)$ 在空间 $\boldsymbol{P}_m^{\alpha}$ 上的最佳逼近，那么

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\left\|u(x)-u_m(x)\right\| \le \frac{M_\alpha}{\Gamma(m\alpha+1)}\sqrt{\frac{h^\alpha}{(2m+1)\alpha}} \tag{5-11}$$

其中 $M_\alpha \ge \left|D^{m\alpha}u(x)\right|, x\in[0,h]$， $\boldsymbol{P}_m^\alpha = Span\left\{Fl_0^{h\alpha}(x),\ Fl_1^{h\alpha}(x),\cdots Fl_{m-1}^{h\alpha}(x)\right\}$ 。

证明 由广义的 Taylors 公式得

$$u(x)=\sum_{i=0}^{m-1}\frac{x^{i\alpha}}{\Gamma(i\alpha+1)}D^{i\alpha}u\left(0^+\right)+\frac{x^{m\alpha}}{\Gamma(m\alpha+1)}D^{m\alpha}u(\xi)\ \ 0<\xi<x, x\in[0,h] \tag{5-12}$$

根据定义 3.5.1 得

$$\left|u(x)-\sum_{i=0}^{m-1}\frac{x^{i\alpha}}{\Gamma(i\alpha+1)}D^{i\alpha}f\left(0^+\right)\right| \le M_\alpha\frac{x^{m\alpha}}{\Gamma(m\alpha+1)} \tag{5-13}$$

由于 $u_m(x)=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}(x)$ 为 $u(x)$ 最佳逼近， $\sum_{i=0}^{m-1}\frac{x^{i\alpha}}{\Gamma(i\alpha+1)}D^{i\alpha}f\left(0^+\right)\in\boldsymbol{P}_m^\alpha$ ，所以

$$\left\|u(x)-u_m(x)\right\|^2 \le \left\|u(x)-\sum_{i=0}^{m-1}\frac{x^{i\alpha}}{\Gamma(i\alpha+1)}D^{i\alpha}u\left(0^+\right)\right\|^2 \le \frac{M_\alpha^2}{\Gamma(m\alpha+1)^2}\int_0^h x^{2m\alpha}x^{\alpha-1}\mathrm{d}x$$

$$\left\|u(x)-u_m(x)\right\|^2 \le \frac{M_\alpha^2}{\Gamma(m\alpha+1)^2}\int_0^h x^{(2m+1)\alpha-1}\mathrm{d}x=\frac{M_\alpha^2h^\alpha}{\Gamma(m\alpha+1)^2(2m+1)\alpha} \tag{5-14}$$

两边同时开平方得

$$\left\|u(x)-u_m(x)\right\| \le \frac{M_\alpha}{\Gamma(m\alpha+1)}\sqrt{\frac{h^\alpha}{(2m+1)\alpha}} \tag{5-15}$$

因此定理得证。

对于二元函数 $u(x,t)\in L^2\left([0,h]\times[0,l]\right)$，则 $u(x,t)$ 可展成

$$u(x,t)=\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}u_{ij}Fl_i^{ha}(x)Fl_j^{l\beta}(t)\quad i,j=0,1,\cdots \tag{5-16}$$

其中

$$u_{ij}=(2i+1)(2j+1)\alpha\beta\times h^{-\alpha}l^{-\beta}\int_0^h\int_0^l u(x,t)Fl_i^{h\alpha}(x)Fl_j^{l\beta}(t)\omega_l^\alpha(x)\omega_l^\beta(t)\mathrm{d}x\mathrm{d}t$$

考虑式(5-16)的有限项，即

$$u(x,t)\approx\sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{n-1}u_{ij}Fl_i^{ha}(x)Fl_j^{l\beta}(t)=\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{U}\boldsymbol{\Phi}(t) \tag{5-17}$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中 $\mathbf{U}=\left\{u_{ij}\right\}_{i,j=0}^{m-1,n-1}$

$$\mathbf{\Phi}(x)=\left[Fl_0^{h\alpha}(x),Fl_1^{h\alpha}(x),\cdots,Fl_{m-1}^{h\alpha}(x)\right]^{\mathrm{T}}$$
$$\mathbf{\Phi}(t)=\left[Fl_0^{l\beta}(t),Fl_1^{l\beta}(t),\cdots,Fl_{n-1}^{l\beta}(t)\right]^{\mathrm{T}}$$

5.2 广义拟 Legendre 多项式微分积分算子矩阵

对$\mathbf{\Phi}(x)$微分近似表示为

$$D^{\gamma}\mathbf{\Phi}(x)\approx\mathbf{D}^{\gamma}\mathbf{\Phi}(x) \tag{5-18}$$

$\mathbf{D}^{\gamma}$称为广义的拟 Legendre 多项式的微分算子矩阵[47,48]。

定理 5.2.1 设$\mathbf{D}^{\gamma}$是$m\times m$的广义的拟 Legendre 多项式在 Caputo 意义下的$\gamma>0\left(\alpha>\gamma/2,\alpha\notin\mathrm{N}\right)$阶微分算子矩阵，那么$\mathbf{D}^{\gamma}$中的元素为

$$\left\{d_{ij}\right\}_{i,j}^{m-1;m-1}=(2j+1)\alpha h^{-\gamma}\sum_{s=0}^{i}\sum_{r=0}^{j}b_{r,j}b'_{s,i}\frac{\Gamma(s\alpha+1)}{\Gamma(s\alpha-\gamma+1)}\frac{1}{(s+r+1)\alpha-\gamma} \tag{5-19}$$

其中

$$b'_{s,i}=\begin{cases}0 & s\alpha\in\mathrm{N}_0\text{且}s\alpha<\gamma\\ b'_{s,i}=b_{s,i} & s\alpha\notin\mathrm{N}_0\text{且}s\alpha\geq[\gamma]\text{或}s\alpha\in\mathrm{N}_0\text{ 且 }s\alpha\geq\gamma\end{cases}$$

证明 由Caputo型的微分性质(4)，得

$$D^{\gamma}Fl_i^{h\alpha}(x)=\sum_{s=0}^{i}b'_{s,i}\frac{1}{h^{s\alpha}}\frac{\Gamma(s\alpha+1)}{\Gamma(s\alpha-\gamma+1)}x^{s\alpha-\gamma} \tag{5-20}$$

将$x^{s\alpha-\gamma}$用一系列的$\left\{Fl_j^{h\alpha}(x)\right\}_{j=0}^{m-1}$近似展开为

$$x^{s\alpha-\gamma}\approx\sum_{j=0}^{m-1}d_jFl_j^{h\alpha}(x) \tag{5-21}$$

在式(5-21)两端用$Fl_j^{h\alpha}(x)$做内积，根据$\left\{Fl_j^{h\alpha}(x)\right\}_{j=0}^{m-1}$的正交性，得

$$d_j=(2j+1)\alpha\frac{1}{h^{\gamma-s\alpha}}\sum_{r=0}^{j}b_{r,j}\frac{1}{(s+r+1)\alpha-\gamma} \tag{5-22}$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

将式(5-21)和式(5-22)代入式(5-20)，得

$$D^{\gamma}Fl_i^{h\alpha}(x)=(2j+1)\alpha h^{-\gamma}\sum_{j=0}^{m-1}\sum_{s=0}^{i}\sum_{r=0}^{j}\frac{b_{r,j}b'_{s,i}\Gamma(s\alpha+1)}{\Gamma(s\alpha-\gamma+1)}\frac{1}{(s+r+1)\alpha-\gamma}Fl_j^{h\alpha}(x)$$

所以

$$d_{ij}=(2j+1)\alpha h^{-\gamma}\sum_{s=0}^{i}\sum_{r=0}^{j}b_{r,j}b'_{s,i}\frac{\Gamma(s\alpha+1)}{\Gamma(s\alpha-\gamma+1)}\frac{1}{(s+r+1)\alpha-\gamma}\quad i,j=0,1,\cdots,m-1$$

因此定理得证。

若

$$\mathbf{\Phi}(x)\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{C}\approx\tilde{\mathbf{C}}\mathbf{\Phi}(x) \tag{5-23}$$

则$\tilde{\boldsymbol{C}}$是向量$\mathbf{C}$的$m\times m$乘积算子矩阵。利用广义的拟Legendre多项式的正交性，元素$\{c_{ij}\}_{i,j}^{m-1;n-1}$能够被求得出来，即

$$c_{ij}=(2j+1)\alpha h^{-\alpha}\sum_{k=0}^{m-1}c_k g_{ijk}$$

其中

$$g_{ijk}=\int_0^h Fl_i^{h\alpha}(x)Fl_j^{h\alpha}(x)Fl_k^{h\alpha}(x)\omega_l^{\alpha}(x)\mathrm{d}x\quad k,i,j=0,1,\cdots m-1$$

5.3 数值算法

本章主要研究以下一类分数阶偏微分方程的求解。

$$\begin{aligned}&a(x)\frac{\partial^{v}u(x,t)}{\partial x^{v}}+b(t)\frac{\partial^{\gamma}u(x,t)}{\partial t^{\gamma}}+c(x)\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}+d(x)u(x,t)=g(x,t)\\&u(0,t)=u(x,0)=0\end{aligned} \tag{5-24}$$

其中$0\le x\le h,0\le t\le l,n-1<v,\gamma\le n$，$u(x,t)$是未知函数。

如果用一系列的广义的拟 Legendre 多项式逼未知函数$u(x,t)$，那么$u(x,t)$可以表示为式(5-17)的形式，则

$$g(x,t)\approx\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{G}\mathbf{\Phi}(t),\ a(x)\approx\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x),b(t)\approx\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(t)\mathbf{B} \tag{5-25}$$

$$c(x)\approx\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x),\ d(x)\approx\mathbf{P}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x),d(x)u(x,t)\approx\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\tilde{\mathbf{P}}^{\mathrm{T}}\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(t) \tag{5-26}$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
c(x)\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} &\approx \mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x)\frac{\partial\left(\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(t)\right)}{\partial x} \\
&= \mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x)\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\left(\boldsymbol{D}_x\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(t) \\
&\approx \mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\tilde{\mathbf{C}}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{D}_x\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(t)
\end{aligned}
\tag{5-27}
$$

$$
\begin{aligned}
a(x)\frac{\partial^{\nu}u(x,t)}{\partial x^{\nu}} &\approx \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x)\frac{\partial^{\nu}\left(\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(t)\right)}{\partial x^{\nu}} \\
&= \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(x)\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\left(\boldsymbol{D}_x^{\nu}\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(t) \\
&\approx \mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\tilde{\mathbf{A}}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{D}_x^{\nu}\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(t)
\end{aligned}
\tag{5-28}
$$

$$
\begin{aligned}
b(t)\frac{\partial^{\gamma}u(x,t)}{\partial t^{\gamma}} &\approx \frac{\partial^{\gamma}\left(\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(t)\right)}{\partial t^{\gamma}}\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{B} \\
&= \mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{U}\frac{\partial^{\gamma}\mathbf{\Phi}(t)}{\partial t^{\gamma}}\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(t)\mathbf{B} \\
&\approx \mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{U}\mathbf{D}_t^{\gamma}\mathbf{\Phi}(t)\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(t)\mathbf{B} \\
&= \mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{U}\mathbf{D}_t^{\gamma}\tilde{\mathbf{B}}\mathbf{\Phi}(t)
\end{aligned}
\tag{5-29}
$$

其中 $\mathbf{G}=\left\{g_{ij}\right\}_{i,j=0}^{m-1;n-1}, \mathbf{A}^{\mathrm{T}}=\left\{a_i\right\}_{i=0}^{m-1}, \mathbf{B}^{\mathrm{T}}=\left\{b_j\right\}_{j=0}^{n-1}, \mathbf{C}^{\mathrm{T}}=\left\{c_j\right\}_{j=0}^{n-1}, \mathbf{P}^{\mathrm{T}}=\left\{p_j\right\}_{j=0}^{n-1}$ ， $\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\mathbf{B}}, \tilde{\mathbf{C}}, \tilde{\mathbf{P}}$ 是向量 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C},\mathbf{P}$ 的乘积算子矩阵。

运用上述式子，方程(5-24)可以改写为

$$
\begin{aligned}
&\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\tilde{\mathbf{A}}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{D}_x^{\nu}\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(t)+\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{U}\mathbf{D}_t^{\gamma}\tilde{\mathbf{B}}\mathbf{\Phi}(t) \\
&+\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\tilde{\mathbf{C}}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{D}_x\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(t)+\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\tilde{\mathbf{P}}^{\mathrm{T}}\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(t)\approx\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\boldsymbol{G}\mathbf{\Phi}(t)
\end{aligned}
\tag{5-30}
$$

结合 Tau 方法，用 $Fl_i^{h\alpha}(x)Fl_j^{l\beta}(t), i=0,1,2,\cdots,m-2;\ j=0,1,2,\cdots,n-2$ 在式(5-30)两端做内积，这样可以得到 $mn-n-m+1$ 个方程组成的代数方程组，即

$$
\tilde{\mathbf{A}}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{D}_x^{\nu}\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}+\mathbf{U}\mathbf{D}_t^{\gamma}\tilde{\mathbf{B}}+\tilde{\mathbf{C}}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{D}_x\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}+\tilde{\mathbf{P}}^{\mathrm{T}}\mathbf{U}\approx\mathbf{G}
\tag{5-31}
$$

同时，边界条件也展开为

$$
\begin{aligned}
u(0,t)&\approx\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(0)\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(t)\approx\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi}(t) \\
u(x,0)&\approx\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(0)\approx\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(x)\mathbf{F}
\end{aligned}
\tag{5-32}
$$

其中

$$
\mathbf{C}^{\mathrm{T}}=\left\{c_i\right\}_{i=0}^{n-1},\ c_i=(2i+1)\beta l^{-\beta}\int_0^l u(0,t)Fl_i^{l\beta}(t)\omega_l^{\beta}(t)\mathrm{d}t
$$

$$
\mathbf{F}=\left\{f_j\right\}_{j=0}^{m-1},\ f_j=(2j+1)\alpha h^{-\alpha}\int_0^h u(x,0)Fl_j^{h\alpha}(x)\omega_l^{\alpha}(x)\mathrm{d}x
$$

因此可以得到

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(0)\mathbf{U}\approx\mathbf{C}^{\mathrm{T}},\mathbf{U}\mathbf{\Phi}(0)\approx\mathbf{F} \tag{5-33}$$

结合式(5-31)和式(5-33)，可以得到含有$mn+1$个方程的线性方程组，通过求解这个方程组可以求得系数u_{ij}，进而可以求解出方程的数值解。

5.4 收敛性及其误差分析

定理 5.4.1 若级数$\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}u_{ij}Fl_i^{h\alpha}(x)Fl_j^{l\beta}(t)$在区域$[0,h]\times[0,l]$上一致收敛到函数$u(x,t)$，则

$$u_{ij}=(2i+1)(2j+1)\alpha\beta\times h^{-\alpha}l^{-\beta}\int_0^h\int_0^l u(x,t)Fl_i^{h\alpha}(x)Fl_j^{l\beta}(t)\omega_l^{\alpha}(x)\omega_l^{\beta}(t)\mathrm{d}x\mathrm{d}t\text{。}$$

证明 在区域$[0,h]\times[0,l]$上，用$Fl_m^{h\alpha}(x)Fl_n^{l\beta}(t)$在式(5-16)两端作内积，得

$$\begin{aligned}
&\int_0^h\int_0^l u(x,t)Fl_m^{h\alpha}(x)Fl_n^{l\beta}(t)\omega_l^{\alpha}(x)\omega_l^{\beta}(t)\mathrm{d}x\mathrm{d}t\\
&=\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}u_{ij}\int_0^h\int_0^l Fl_i^{h\alpha}(x)Fl_j^{l\beta}(t)Fl_m^{h\alpha}(x)Fl_n^{l\beta}(t)\omega_l^{\alpha}(x)\omega_l^{\beta}(t)\mathrm{d}x\mathrm{d}t\\
&=\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}u_{ij}\int_0^h\omega_l^{\alpha}(x)Fl_i^{h\alpha}(x)Fl_m^{h\alpha}(x)dx\times\int_0^l\omega_l^{\beta}(t)Fl_i^{l\beta}(t)Fl_m^{l\alpha}(t)\mathrm{d}t\\
&=u_{ij}\int_0^h\omega_l^{\alpha}(x)\left[Fl_i^{h\alpha}(x)\right]^2\mathrm{d}x\int_0^l\omega_l^{\beta}(t)\left[Fl_i^{l\beta}(t)\right]^2\mathrm{d}t\\
&=u_{ij}\frac{h^{\alpha}}{(2i+1)\alpha}\frac{l^{\beta}}{(2j+1)\beta}
\end{aligned}$$

因此定理 5.4.1 得证。

定理 5.4.2 若函数项级数$\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}u_{ij}Fl_i^{h\alpha}(x)Fl_j^{l\beta}(t)$在区域$[0,h]\times[0,l]$上一致收敛到函数$u(x,t)$，则$\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}u_{ij}Fl_i^{h\alpha}(x)Fl_j^{l\beta}(t)$是函数$u(x,t)$的广义拟 Legendre 多项式展开。

证明 由题意，令

$$u(x,t)=\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}u_{ij}Fl_i^{h\alpha}(x)Fl_j^{l\beta}(t),u(x,t)\square\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}g_{ij}Fl_i^{h\alpha}(x)Fl_j^{l\beta}(t)$$

则最少存在一个系数$u_{nm}\neq g_{nm}$，

然而

$$u_{nm}=(2m+1)(2n+1)\alpha\beta h^{-\alpha}l^{-\beta}\int_0^h\int_0^l u(x,t)Fl_m^{h\alpha}(x)Fl_n^{l\beta}(t)\omega_l^{\alpha}(x)\omega_l^{\beta}(t)\mathrm{d}x\mathrm{d}t=g_{nm}$$

所以定理得证。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

定理 5.4.3 如果在区间$[0,h]\times[0,l]$上的两个连续函数有相同的广义的拟Legendre多项式的展开形式，那么这两个函数是等价的。

证明 设函数$u(x,t)$和$f(x,t)$可展成如下形式

$$u(x,t)=\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}u_{ij}Fl_i^{ha}(x)Fl_j^{l\beta}(t);\ f(x,t)=\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}u_{ij}Fl_i^{ha}(x)Fl_j^{l\beta}(t)$$

将两式相减，得

$$u(x,t)-f(x,t)=\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}\left(u_{ij}-u_{ij}\right)Fl_i^{ha}(x)Fl_j^{l\beta}(t)=\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}0Fl_i^{ha}(x)Fl_j^{l\beta}(t)=0$$

因此定理得证。

函数$u_{mn}(x,t)$是$u(x,t)$的逼近函数，误差函数为$\mathrm{e}(x,t)=u(x,t)-u_{mn}(x,t)$。由于$u_{mn}(x,t)$满足

$$a(x)\frac{\partial^{\nu}u_{mn}(x,t)}{\partial x^{\nu}}+b(t)\frac{\partial^{\gamma}u_{mn}(x,t)}{\partial t^{\gamma}}+c(x)\frac{\partial u_{mn}(x,t)}{\partial x}+d(x)u_{mn}(x,t)+R_{mn}(x,t)=g(x,t)$$

其中函数$R_{mn}(x,t)$为剩余函数

$$R_{mn}(x,t)=a(x)\frac{\partial^{\nu}u_{mn}(x,t)}{\partial x^{\nu}}+b(t)\frac{\partial^{\gamma}u_{mn}(x,t)}{\partial t^{\gamma}}+c(x)\frac{\partial u_{mn}(x,t)}{\partial x}+d(x)u_{mn}(x,t)-g(x,t)$$

误差函数满足

$$\begin{aligned}&a(x)\frac{\partial^{\nu}\mathrm{e}_{mn}(x,t)}{\partial x^{\nu}}+b(t)\frac{\partial^{\gamma}\mathrm{e}_{mn}(x,t)}{\partial t^{\gamma}}+c(x)\frac{\partial \mathrm{e}_{mn}(x,t)}{\partial x}\\&+d(x)\mathrm{e}_{mn}(x,t)=R_{mn}(x,t)\end{aligned}\tag{5-34}$$

求解误差函数$\mathrm{e}_{mn}(x,t)$的近似值$\mathrm{e}'_{mn}(x,t)$，只需运用求解方程(5-24)的方法即可。

5.5 数值算例

例 5.5.1 考虑如下分数阶微分方程

$$a(x)\frac{\partial^{1/2}u(x,t)}{\partial x^{1/2}}+b(t)\frac{\partial^{1/2}u(x,t)}{\partial t^{1/2}}=g(x,t)$$

$$u(0,t)=u(x,0)=0\quad (x,t)\in\Omega=[0,2]\times[0,1]$$

其中$a(x)=x,b(t)=1,g(x,t)=\dfrac{2t^{1/2}x}{\sqrt{\pi}}+\dfrac{2tx^{3/2}}{\sqrt{\pi}}$，方程的精确解为$u(x,t)=xt$。

运用5.3节提到的算法，方程可以转化为

$$\tilde{\mathbf{A}}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{D}_x^{1/2}\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}+\mathbf{U}\mathbf{D}_t^{1/2}\tilde{\mathbf{B}}\approx\mathbf{G},\ \mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(0)\mathbf{U}\approx\mathbf{C}^{\mathrm{T}},\ \mathbf{U}\mathbf{\Phi}(0)\approx\mathbf{F}\tag{5-35}$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过对方程组(5-35)求解，可以得到系数矩阵 $\mathbf{U}$ 。

当 $\alpha=\beta=1/2, m=3, n=3$ 时，表 5-1 为在一些点数值解和精确解的绝对误差。

表 5-1 数值解和精确解的绝对误差

	本章算法 $\alpha=\beta=1/2$			文献[49]		
x	$t=0.2$	$t=0.5$	$t=0.8$	$t=0.2$	$t=0.5$	$t=0.8$
0.1	3.47e-017	2.78e-017	6.94e-018	0.00012	0.00412	0.00816
0.3	5.55e-017	4.86e-017	8.33e-017	0.00417	0.00003	0.02639
0.5	0	2.78e-017	1.11e-016	0.00761	0.02426	0.04718
0.7	5.55e-017	8.33e-017	2.22e-016	0.01158	0.03651	0.07050
0.9	2.78e-017	5.55e-017	1.67e-016	0.01608	0.0502	0.09637
1.1	5.55e-017	1.67e-016	1.11e-016	0.02111	0.06538	0.12479
1.3	5.51e-017	1.39e-016	0	0.02667	0.08200	0.15575
1.5	1.39e-016	1.67e-016	1.11e-016	0.03275	0.10008	0.18925
1.7	1.67e-016	2.22e-016	2.22e-016	0.03937	0.11961	0.22529
1.9	1.67e-016	2.22e-016	0	0.04651	0.14060	0.26389

当 $m=4, n=3$ 和 $m=5, n=3$ 时，数值解和精确解的绝对误差如图 5-1 和图 5-2。

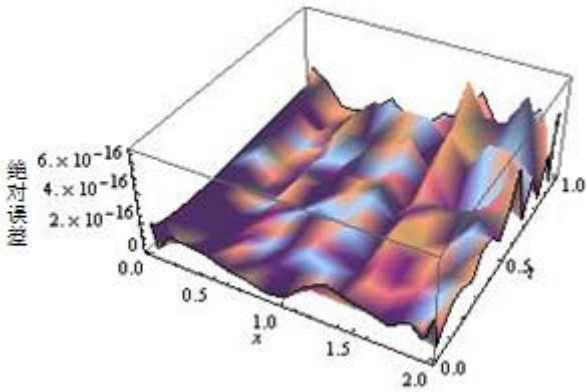

图 5-1 $m=4$ 时数值解和精确解的绝对误差

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

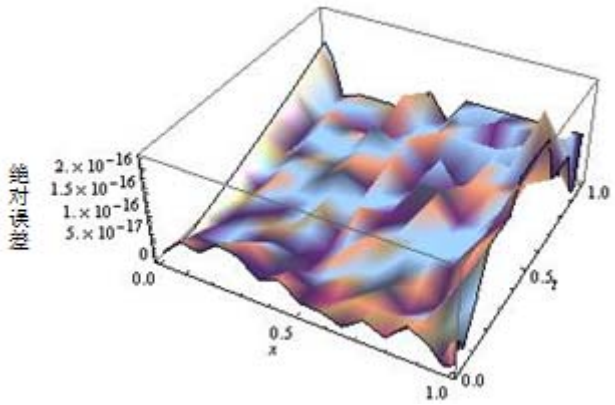

图 5-2 $m=5$ 时数值解和精确解的绝对误差

从表 5-1 可以得出，当所求的分数阶偏微分方程是定义在区域$[0,h]\times[0,l]$上时，利用文献[49]所提算法求解，绝对误差只能达到10^{-4}或者会更大；利用本章所提算法来求解时，绝对误差可以达到10^{-16}并且随m,n的增大绝对误差会越来越小。这表明用广义拟 Legendre 多项式能够有效的求解定义在区域$[0,h]\times[0,l]$上的分数阶偏微分方程数值解。

例 5.5.2 考虑如下分数阶偏微分方程

$$a(x)\frac{\partial^{3/2}u(x,t)}{\partial x^{3/2}}+b(t)\frac{\partial^{3/2}u(x,t)}{\partial t^{3/2}}=g(x,t)$$
$$u(0,t)=u(x,0)=0 \qquad (x,t)\in\Omega=[0,2]\times[0,3]$$

其中$a(x)=x^{5/2}+x^3/2+\cos(x), b(t)=t^{5/2}+\sin(t)$

$$g(x,t)=\frac{3}{4}\sqrt{\pi}t^{3/2}\left(t^{3/2}-1\right)\left(x^{5/2}+\frac{x^3}{2}+\cos(x)\right)+\frac{x^{3/2}\left(32t^{3/2}-3\pi\right)\left(t^{5/2}+\sin(t)\right)}{4\sqrt{\pi}}$$

方程的精确解为$u(x,t)=x^{3/2}\left(t^3-t^{3/2}\right)$。

通过本章所提算法，原方程可以转换为

$$\tilde{\mathbf{A}}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{D}_x^{3/2}\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}+\mathbf{U}\mathbf{D}_t^{3/2}\tilde{\mathbf{B}}\approx\mathbf{G};\ \mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(0)\mathbf{U}\approx\mathbf{C}^{\mathrm{T}};\ \mathbf{U}\mathbf{\Phi}(0)\approx\mathbf{F} \tag{5-36}$$

当$\alpha=\beta=3/2, n=3$时，图 5-3~图 5-5 为$m=3, m=4, m=5$时的数值解和精确解的绝对误差。

从图 5-3~图 5-5 可以看出用本章所提算法求解微分阶数大于 1，且定义在区域$[0,2]\times[0,3]$上的变系数分数阶偏微分方程时，当n固定时随着m的增大，数值解和精确解的绝对误差越来越小。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

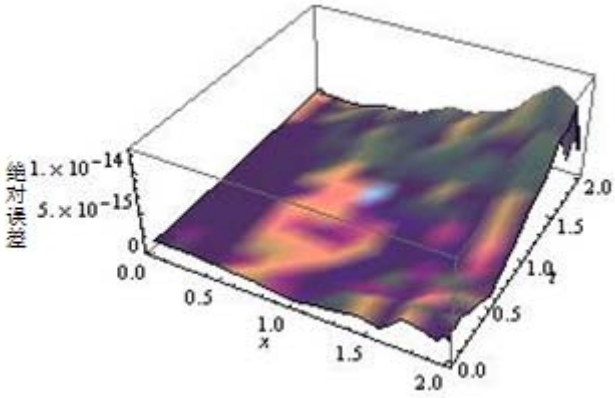

图 5-3 $m=3$ 数值解和精确解的绝对误差

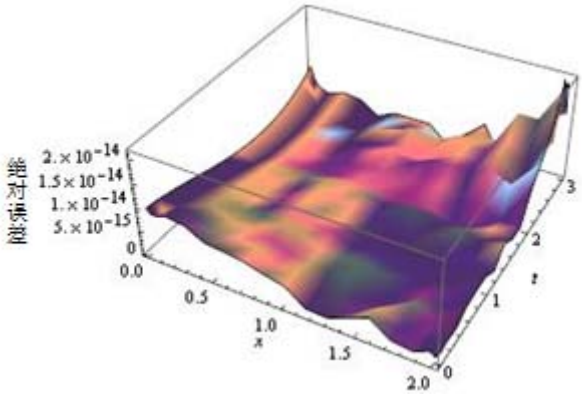

图 5-4 $m=4$ 数值解和精确解的绝对误差

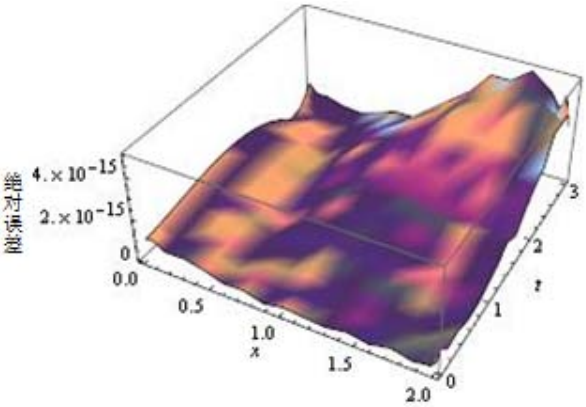

图 5-5 $m=5$ 数值解和精确解的绝对误差

例 5.5.3 考虑如下变系数分数阶偏微分方程

$$a(x)\frac{\partial^{5/4}u(x,t)}{\partial x^{5/4}}+b(t)\frac{\partial^{5/4}u(x,t)}{\partial t^{5/4}}=g(x,t)\quad (x,t)\in\Omega=[0,3]\times[0,2]$$

$$u(0,t)=u(x,0)=0$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中 $a(x)=x^{5/2}+x^{15}/4$，$b(t)=t^{5/2}+t^{5/4}$

$$g(x,t)=\frac{5}{16}t^{5/2}x^{5/2}\Gamma(1/4)+\frac{5}{65}t^{5/2}x^{15}\Gamma(1/4)-\frac{15\sqrt{\pi}t^{5/2}x^{65/4}}{32\Gamma(9/4)}$$
$$-\frac{15\sqrt{\pi}t^{5/2}(x^{15/4}-x^{5/4}+x^{5/2})-15\sqrt{\pi}t^{15/4}(x^{5/4}-x^{5/2})}{8\Gamma(9/4)}$$

方程的精确解为 $u(x,t)=t^{5/2}\left(x^{5/4}-x^{5/2}\right)$。

利用本章 5.4 节提到的算法，可得

$$\begin{aligned}&\tilde{\mathbf{A}}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{D}_x^{5/4}\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{U}+\mathbf{U}\mathbf{D}_t^{5/4}\tilde{\mathbf{B}}\approx\mathbf{G}\\&\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}(0)\mathbf{U}\approx\mathbf{C}^{\mathrm{T}},\ \mathbf{U}\mathbf{\Phi}(0)\approx\mathbf{F}\end{aligned}\tag{5-37}$$

通过对方程组(5-37)求解，可得系数矩阵 $\mathbf{U}$。

当 $\alpha=\beta=5/4, m=n=3$，系数矩阵 $\mathbf{U}$ 为

$$\mathbf{U}=\begin{bmatrix}-6.0755 & -9.1133 & -3.0378\\-10.9745 & -16.4618 & -5.4873\\-4.8990 & -7.3485 & -2.4495\end{bmatrix}$$

当 $m=4,n=3$ 时，系数矩阵 $\mathbf{U}$ 为

$$\mathbf{U}=\begin{bmatrix}-6.0745 & -9.1133 & -3.0378\\-10.9745 & -16.4617 & -5.4873\\-4.8989 & -7.3484 & -2.3395\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

图 5-6 和图 5-7 为对于不同的 m,n 数值解解和精确解的绝对误差。

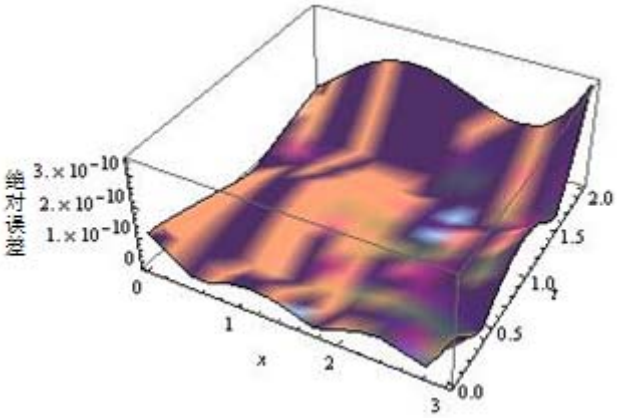

图 5-6 $m=n=3$ 时数值解和精确解的绝的误差

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

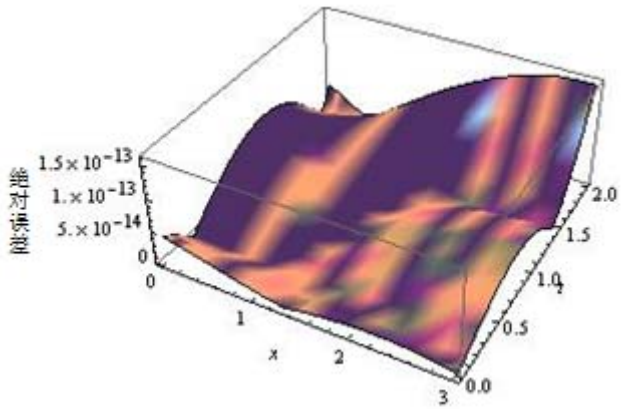

图 5-7 $m=5,n=3$ 时数值解和精确解的绝对误差

例 5.5.4 考虑如下的分数阶扩散方程[50]

$$\frac{\partial^{\gamma}u(x,t)}{\partial t^{\gamma}}=-b(x)\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}+a(x)\frac{\partial^{\nu}u(x,t)}{\partial x^{\nu}}-c(x)u(x,t)+q(x,t),$$

其中 $a(x)=\dfrac{\Gamma(2.8)x}{2}$，$b(x)=x^{0.8},c(x)=x^{1.5}$，当 $\alpha=0.8,\beta=1.5$

$$q(x,t)=\frac{\Gamma(3)x^2(1-x)t^{1.2}}{\Gamma(2.2)}+\left[2x^{1.8}-3x^{2.8}-\frac{\Gamma(2.8)\Gamma(3)x^{1.5}}{2\Gamma(1.5)}+\frac{\Gamma(2.8)\Gamma(4)x^{2.5}}{2\Gamma(2.5)}+x^{3.5}-x^{4.5}\right]t^2$$

时，方程的精确解为 $u(x,t)=x^2(1-x)t^2$。

表 5-2 取不同的 m , n 数值解和精确解的绝误差

	t=0.1			t=0.5		
x	$m=n=3$	$m=n=4$	$m=n=5$	$m=n=3$	$m=n=4$	$m=n=5$
0.1	2.09e-004	1.43e-004	2.67e-006	3.24e-003	2.58e-005	4.64e-006
0.4	1.62e-003	4.57e-005	6.98e-006	1.03e-003	6.58e-004	8.70e-005
0.7	2.20e-003	3.34e-004	1.60e-006	9.34e-003	5.60e-004	2.07e-006
1.0	1.16e-003	1.93e-004	1.79e-006	7.67e-003	1.07e-003	8.63e-005
1.3	1.04e-002	8.96e-003	1.27e-005	1.56e-002	3.39e-004	2.60e-005
1.6	2.03e-003	3.73e-004	4.06e-005	4.43e-003	8.64e-003	1.22e-004
1.9	5.71e-002	1.05e-003	8.99e-005	1.11e-002	1.78e-003	4.18e-004

表 5-2 为对于取不同的 m,n 值数值解和精确解的绝对误差，从数据中可以得到方程的数值解能够很好的拟合精确解这一结论。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本章所提算法和文献[50]中提到的 Haar 小波方法进行比较，有以下两面的优势：一方面，当用 Haar 小波方法来求解微分方程数值解时，由于小波函数是分段函数，这使得微分算子矩阵的求解变得复杂，然而，根据分数阶微分的性质推导广义拟 Legendre 多项式的微分积分算子矩阵却很容易。另一方面，广义拟 Legendre 多项式的阶数是随着所求微分的阶数而变化的，当广义拟 Legendre 多项式中的α和所求分数阶微分的阶数相同时，广义拟 Legendre 多项式微分算子矩阵是下三角矩阵，这对求解方程组带来了很大的方便。

5.6 本章小结

首先构造广义拟 Legendre 多项式，然后根据分数阶微分算子的性质推导得出了广义拟 Legendre 多项式的微分和乘积算子矩阵，利用这些算子矩阵，结合 Tau 方法来求解一类变系数分数阶偏微分方程。数值算例说明了，该算法不但对于求解定义在区域$[0,1]\times[0,1]$上的分数阶偏微分方程数值解和精确解的绝对误差很小，而且求解定义于区域$[0,h]\times[0,l]$上的分数阶偏微分方程，同样也能取得好的逼近效果。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

结　论

论文根据经典的Legendre多项式构造了一类新的拟Legendre多项式，这些拟多项式有好的正交性质和简单的解析形式，并且阶数不再是一般传统意义下的正整数，而是任意的正数，利用这些拟多项式来逼近未知函数求解三类分数阶的微分方程，所得成果如下：

(1) 借助于拟 Legendre 多项式，提出了一种求解一维的分数阶微分方程数值解的方法，这种方法是通过分数阶微分和积分关系将所求的微分方程转化为了积分方程。结合算子矩阵思想将原问题简化为容易求解的代数方程组问题。数值算例说明了，数值解很好的拟合了精确解，并且在一些特殊情况下利用所提算法可以得出原方程的精确解。

(2) 由于利用拟 Legendre 多项式的方法解一类分数阶微分方程数值解，取得了理想的结果，因此第 4 章研究了运用拟 Legendre 多项式来求解分数阶偏微分方程的数值解。结合分数阶微分性质推导得到了拟 Legendre 多项式的算子矩阵。利用这些算子矩阵时，取拟 Legendre 多项式中的α和所求微分的阶数γ相等，此时得到的算子矩阵是下三角矩阵，这充分的简化了线性方程组的求解。数值算例表明，当m,n取值很小时就能达到很高的精确度，并且随m,n的增加数值解和精确解的绝对误差越来越小。

(3) 利用广义的拟Legendre多项式对一类变系数偏微分方程进行了求解。与Haar小波方法比较，用广义的拟 Legendre 多项式求解定义在任意区间上的分数阶偏微分方程时，它能够更好地反映分数阶微积分的性质。另外，当求解定义于区域$[0,h]\times[0,l]$上，并且微分阶数$\alpha>1$的分数阶偏微分方程时，数值解同样能够很好的逼近精确解。通过收敛性和误差分析，说明了所提的算法是有效并且可行的。

论文仅将拟 Legendre 多项式应用到三类分数阶微分方程的求解方面，对于这类拟多项式更多的应用还有待进一步探究，主要包括以下几个方面：

(1) 利用所构造的拟多项式，求解非线性的微分和偏微分方程的数值解的研究，给出算法的误差估计和收敛性分析。例如著名的时间分数阶 Burgers 方程

$$\frac{\partial^{\alpha}u(x,t)}{\partial t^{\alpha}}-u_{xx}(x,t)-\beta u(x,t)u_{x}=0\quad 0<\alpha<1,t>0$$

方程精确解为

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$u_1(x,t)=\alpha_1+\frac{B_3}{x-\lambda_2 t^{\alpha}}$$

$$u_2(x,t)=\alpha_1\pm\frac{\alpha_1-\alpha_2}{\exp\left[B_4\left(x-\lambda_2 t^{a}\right)\right]-1}$$

这里 $\beta, B_3, B_4, \alpha_1, \alpha_2, \lambda_2$ 是给定的常数。

(2) 利用拟 Legendre 多项式求解更高维的分数阶微分方程，及其误差和收敛性分析。

(3) 对于其他正交的多项式，运用论文所提的方法进行改进，使得改进后的多项式阶数不再是正整数，并利用改进的拟多项式来求解分数阶微分方程，同时与现有的数值方法作比较，说明改进后的拟多项式求解分数阶微分方程的优势。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] Podlubny I. Fractional Differential Equations[M]. San Diego: Academic Press, 1999: 46-68.

[2] 徐明瑜, 谭文长. 分数阶算子探讨[J]. 太原理工大学学报, 2005, 36(6): 752-756.

[3] 徐明瑜, 谭文长. 中间过程, 临界现象—分数阶算子理论、方法、进展及其在现代力学中的应用[J]. 中国科学 G 辑(物理学 力学 天文学), 2006, 36(3): 225-238.

[4] Miller K S, Ross B. An Introduction to the Fractional Calculus and Fractional Differential Equations[M]. John Wiley & Sons, Inc, 1993, 26: 69-104.

[5] Samko S G, Kilbas A A, Marichev O I. Fractional Integral and Derivatives: Theory and Applications[M]. Gordon and Breach, 1993: 1-40.

[6] Oldham K B, Spanier J. The Fractional Calculus[M]. San Diego: Academic Press, 1999: 20-75.

[7] 陈文, 孙洪广, 李西成. 力学与工程问题的分数阶导数建模[M]. 北京: 科学出版社, 2010: 1-80.

[8] 陈文, 孙洪广. 分数阶微分方程的数值算法: 现状和问题[J]. 计算机辅助工程, 2010, 19(2): 1-2.

[9] Streltsov I P. Approximation of Chebyshev and Legendre Polynomials on Discrete Point Set to Function Interpolation and Solving Fredholm Integral Equations[J]. Computer Physics Communications, 2000, 126(2): 178-181.

[10] Bhrawy A H, Tharwat M M, Yildirim A. A New Formula for Fractional Integrals of Chebyshev Polynomials: Application for Solving Multi-Term Fractional Differential Equations[J]. Applied Mathematical Modelling, 2013, 37(6): 4245-4252.

[11] Bhrawy A H, Alofi A S. The Operational Matrix of Fractional Integration for Shifted Chebyshev Polynomials[J]. Applied Mathematics Letters, 2013, 26(1): 25-31.

[12] Kazem S. An Integral Operational Matrix Based on Jacobi Polynomials for Solving Fractional-Order Differential Equations[J]. Applied Mathematical Modelling, 2013, 37(3): 1126-1136.

[13] El-Sayed A M A. Fractional-Order Diffusion-Wave Equation[J]. International Journal of Theoretical Physics, 1996, 35(2): 311-322.

[14] Ahmadian A, Suleiman M, Salahshour S, et al. A Jacobi Operational Matrix for Solving a Fuzzy Linear Fractional Differential Equation[J]. Advances in Difference Equations, 2013(1): 1-29.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[15] Kazem S. Exact Solution of Some Linear Fractional Differential Equations by Laplace Transform[J]. International Journal of Nonlinear Science, 2013, 16(1): 3-11.

[16] Momani S, Shawagfeh N T. Decomposition Method for Solving Fractional Riccati Differential Equations[J]. Applied Mathematics and Computation, 2006, 182: 1083-1092.

[17] Gulsu M, Sezer M, Tanay B. A Matrix Method for Solving High-Order Linear Difference Equations with Mixed Argument using Hybrid Legendre and Taylor Polynomials[J]. Journal of the Franklin Institute, 2006, 343(6): 647-659.

[18] Elasyed M E, Elbarbary. Legendre Expansion Method for the Solution of the Second-and Fourth-Order Elliptic Equations[J]. Mathematics and Computers In Simulation, 2002, 59(15): 389-399.

[19] Babolian E, Shamlo S A. Numerical Solution of Volterra Integral and Integro-Differential Equations of Convolution Type by using Operational Matrices of Piecewise Constant Orthogonal Functions[J]. Computational and Applied Mathematics, 2008, 214(2): 495-508.

[20] Li Y L, Sun N. Numerical Solution of Fractional Differential Equations using the Generalized Block Pulse Operational Matrix[J]. Computers and Mathematics with Applications, 2011, 62(3): 1046-1054.

[21] 任建娅, 尹建华. 小波方法求一类变系数分数阶微分方程数值解[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版), 2012, 31(6): 925-928.

[22] Chen Y M, Wu Y B. Wavelet Method for a Class of Fractional Convection-Diffusion Equation with Variable Coefficients[J]. Journal of Computational Science, 2010, 1(3): 146-149.

[23] Vanani S K, Soleymani F, Avaji M. Legendre Wavelet Method for Solving Differential Algebraic Equations[J]. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2011, 5(9): 2105-2110.

[24] Mujeed U R, Rahmat A K. The Legendre Wavelet Method for Solving Fractional Differential Equations[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2011, 16(2): 4163-4173.

[25] Li Y. Solving a Nonlinear Fractional Differential Equation using Chebyshev Wavelets[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2010, 15(9): 2284-2292.

[26] Chen Y M, Yi M X, Yu Ch X. Error Analysis for Numerical Solution of Fractional Differential Equation by Haar Wavelets Method[J]. Journal of Computational Science, 2012, 3(5): 367-373.

[27] Sun H, Chen W. Finite Difference Schemes for Variable-Order Time Fractional Diffusion

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Equation[J]. International Journal of Bifurcation and Chaos, 2012, 22(4): 1250-1285.

[28] Bekir A, Güner Ö. The-Expansion Method using Modified Riemann-Liouville Derivative for some Space-Time Fractional Differential Equations[J]. Ain Shams Engineering Journal, 2014, 5: 959-965.

[29] 卢璇珠，刘发旺．时间分数阶扩散-反应方程[J]．高等学校计算数学学报，2005，27(3): 267-273.

[30] Duan J S, Randolph R. A New Modification of the Adomian Decomposition Method for Solving Boundary Value Problems for Higher Order Nonlinear Differential Equations[J]. Applied Mathematics and Computation, 2011, 218: 4090-4118.

[31] 柳重堪．正交函数及其应用[M]．北京：国防工业出版社, 1982: 68-72.

[32] 孟京华，刘文军，鲍晓云．函数按几种不同正交函数系的展开[J]．九江学院学报(自然科学版), 2010, 1: 24-29.

[33] Khader M M, Sweilam N H, Mahdy A M S. Numerical Study for the Fractional Differential Equations Generated by Optimization Problem using Chebyshev Collocation Method and FDM[J]. Applied Mathematics & Information Sciences, 2013, 7(5): 2011-2018.

[34] Rad J A, Kazem S, Shaban M, et al. Numerical Solution of Fractional Differential Equations with a TAU Method Based on Legendre and Bernstein Polynomials[J]. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2014, 37(3): 329-342.

[35] Odibat Z, Momani S. A Generalized Differential Transform Method for Linear Partial Differential Equations of Fractional Order[J]. Applied Mathematics Letters, 2008, 21: 194-199.

[36] Ren Jianya, Yin Jianhua. Wavelet Method for Numerical Solution of a Class of Fractional Differential Equation with Variable Coefficients[J]. Journal of Liaoning Technical University (Natural Science), 2012, 31(6): 925-928.

[37] Zhang Y H X, Tang B. Homotopy Analysis Method for Higher-Order Fractional Integro-Differential Equations[J]. Computers and Mathematics with Applications, 2011, 62(8): 3194-3203.

[38] Maleknejad K, Hashemizadeh E, Ezzati R. A New Approach to the Numerical Solution of Volterra Integral Equations by using Bernsteins Approximation[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2011, 16(2): 647-655.

[39] Wu J L. A Wavelet Operational Method for Solving Fractional Partial Differential Equations

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Numerically[J]. Applied Mathematic Computation, 2009, 214: 31-40.

[40] Mohammadi F, Hosseini M M. A New Legendre Wavelet Operational Matrix of Derivative and its Applications in Solving the Singular Ordinary Differential Equations[J]. Journal of the Franklin Institute, 2011, 348(8): 1787-1796.

[41] Rida S Z, Yousef A M. On the Fractional Order Rodrigues Formula for the Legendre Polynomials[J]. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2011, 10: 509-518.

[42] Kazem S, Abbasbandy S, Kumar S. Fractional-Order Legendre Functions for Solving Fractional-Order Differential Equations[J]. Applied Mathematical Modelling, 2003, 37: 5498-5510.

[43] Klimek M, Agrawal O P. Fractional Sturm–Liouville Problem[J]. Computers and Mathematics with Applications, 2013, 66: 795-812.

[44] Blaszczyk T, Ciesielski M. Numerical solution of fractional Sturm-Liouville equation in integral form[J]. Fractional Calculus and Applied Analysis, 2014, 17(2): 307-320.

[45] 赵莹莹. 分数阶微积分的若干理论及应用[D]. 郑州: 郑州大学数学与统计学院, 2013: 5-10.

[46] Bhrawy A H, Alofi A S, Ezz-Eldien S S. A Quadrature Tau Method for Fractional Differential Equations with Variable Coefficients[J]. Applied Mathematics Letters, 2011, 24(12): 2146-2152.

[47] Liu N, Lin E B. Legendre Wavelet Method for Numerical Solutions of Partial Differential Equations[J]. Numerical Methods for Partial Differential Equations, 2010, 26(1): 81-94.

[48] Lepik U. Solving PDEs with the Aid of Two-Dimensional Haar Wavelets[J]. Computers and Mathematics with Applications, 2011, 61: 1873-1879.

[49] Saadatmandi A, Dehghan M. A Tau Approach for Solution of the Space Fractional Diffusion Equation[J]. Computers and Mathematics with Applications, 2011, 62: 1135-1142.

[50] Wei X, Chen Y, Li B, et.al. Numerical Solution of Space-Time Fractional Convection-Diffusion Equations with Variable Coefficients using Haar Wavelets[J]. Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2013, 2334(1): 1-15.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

（一）参与的科研项目

陈一鸣，孙艳楠．小波自然边界元法，河北省自然科学基金资助项目．课题编号：A2012203047.

（二）发表的学术论文

[1] Yiming Chen, Yannan Sun, Liqing Liu. Numerical Solution of Fractional Partial Differential Equations with Variable Coefficients Using Generalized Fractional-order Legendre Functions[J]. Applied Mathematics and Computation, 2014, 244: 847-858.

[2] 陈一鸣，孙艳楠，刘立卿，柯小红．基于拟Legendre多项式求解一类分数微分方程[J]．计算数学, 2015(1) (已收录).

[3] Yiming Chen, Liqing Liu, Xuan Li, Yannan Sun. Numerical Solution for the Variable Order Linear Cable Equation with Bernstein Polynomials[J]. Applied Mathematics and Computation, 2014, 238: 329-341.

[4] 陈一鸣，柯小红，韩小宁，孙艳楠，刘立卿．小波法求解分数阶微分方程组及其收敛性分析[J]．山东大学自然科学学报(已收录).

[5] Yiming Chen, Liqing Liu, Xuan Li, Yannan Sun. Numerical Solution for the Variable Order Time Fractional Diffusion Equation with Bernstein Polynomials[J]. Computer Modeling in Engineering &Science, 2014, 97(1): 81-100.

[6] Yiming Chen, Yannan Sun, Liqing Liu, Xiaohong Ke. Numerical Solution of the Fractional Partial Differential Equations by the fractional-order Legendre functions[J]. Computer Modeling in Engineering &Science, (processing).

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致　谢

本论文是在导师陈一鸣教授的悉心指导和帮助下顺利完成的。在学习和论文写作期间，陈老师不但在论文写作方面给予细心的指导，也在生活方面给予无微不至的照顾。两年来我在学习和科研中取得的每一次进步，都凝聚着导师的心血。从论文的选题、论证、研究到最后完成，陈老师始终给予了我悉心的指导和鼓励。陈老师学识渊博，治学严谨，对待学生既严肃又平易近人，是很好的良师益友。值此论文完成之际，谨向导师致以最崇高的敬意和衷心的感谢!

然后，感谢曾在我的学习和生活中给予帮助的燕山大学理学院的老师们，以及朝夕相处的同学们！我们在一起度过的美好时光将成为我一生最宝贵的回忆。

最后衷心地感谢我的父母，是他们在我遇到困难与挫折时开导我，勉励我和支持我，使我得以完成学业，顺利毕业。他们的爱是我人生最大的财富和前进的动力！本课题承蒙“小波自然边界元法”河北省自然科学基金资助项目(课题编号:A2012203047)基金资助，特此致谢。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

作者简介

1987 年 9 月出生，籍贯：河南省周口市。

2007 年 9 月考入周口师范学院数学与信息科学系数学教育专业，2010 年 6 月专科毕业。

2010 年 9 月考入周口师范学院数学与信息科学系数学与应用数学专业，2012 年 6 月本科毕业，并获得理学学士学位

2012 年 9 月——2015 年 01 月，在燕山大学理学院攻读计算数学专业硕士学位。

获奖情况：2008 年获得一等奖学金和三好学生证书，2009 年获得国家励志奖学金和三好学生证书，2011 年获得二等奖学金和三好学生证书，2014 年获得硕士研究生国家奖学金和学业一等奖学金。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net